Prácticas recomendadas de VMware vSphere con ONTAP

NetApp Solutions

NetApp
February 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_capabilities_for_vsphere.html on February 23, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

TR-4597: VMware vSphere para ONTAP . . . 1
¿Por qué elegir ONTAP para vSphere? . . . 1
Funcionalidades de ONTAP para vSphere . . . 2
Almacenes de datos y protocolos . . . 6
Otras funcionalidades para vSphere . . . 20
Información específica de las versiones de ONTAP y vSphere . . . 35
Host ESXi recomendado y otra configuración de ONTAP . . . 36
Dónde encontrar información adicional . . . 38
Póngase en contacto con nosotros . . . 38

TR-4597: VMware vSphere para ONTAP

Karl Konnerth, NetApp

El software ONTAP de NetApp lleva casi dos décadas siendo una solución de almacenamiento líder para entornos VMware vSphere y sigue agregando funcionalidades innovadoras que simplifican la gestión y reducen los costes. Este documento presenta la solución ONTAP para vSphere, e incluye la información de producto más reciente y las prácticas recomendadas para simplificar la puesta en marcha, reducir el riesgo y simplificar la gestión.

Las prácticas recomendadas complementan otros documentos, como guías y listas de compatibilidad. Se desarrollan según pruebas de laboratorio y una amplia experiencia de campo por parte de ingenieros y clientes de NetApp. Puede que no sean las únicas prácticas compatibles que funcionan en todos los entornos, pero suelen ser las soluciones más sencillas que satisfacen las necesidades de la mayoría de los clientes.

Este documento se centra en las funcionalidades incluidas en versiones recientes de ONTAP (9.x) ejecutándose en vSphere 6.0 o posteriores. Consulte la sección "Información específica de las versiones de ONTAP y vSphere" para obtener detalles relacionados con versiones específicas.

¿Por qué elegir ONTAP para vSphere?

Existen muchos motivos por los que decenas de miles de clientes han seleccionado ONTAP como solución de almacenamiento para vSphere, como un sistema de almacenamiento unificado que admite los protocolos SAN y NAS, funcionalidades de protección de datos sólidas mediante copias Snapshot de NetApp con gestión eficiente del espacio, y una gran cantidad de herramientas que le ayudarán a gestionar los datos de aplicaciones. El uso de un sistema de almacenamiento independiente del hipervisor permite descargar numerosas funciones y maximizar su inversión en sistemas de host vSphere. Este método no solo garantiza que los recursos del host se centren en las cargas de trabajo de las aplicaciones, sino que también evita efectos de rendimiento aleatorios en las aplicaciones de operaciones de almacenamiento.

El uso de ONTAP junto con vSphere es una excelente combinación que le permite reducir los gastos en hardware del host y software de VMware. También puede proteger sus datos con un coste menor y un alto rendimiento constante. Dado que las cargas de trabajo virtualizadas son móviles, puede explorar distintos enfoques mediante Storage vMotion para mover equipos virtuales entre almacenes de datos de VMFS, NFS o vVols, todo ello en el mismo sistema de almacenamiento.

Estos son algunos de los factores clave que valoran los clientes en la actualidad:

- **Almacenamiento unificado.** los sistemas que ejecutan el software ONTAP están unificados de varias maneras significativas. En un principio, este enfoque hacía referencia a los protocolos NAS y SAN, y ONTAP sigue siendo la plataforma líder para SAN junto con su fortaleza original en NAS. En el mundo de vSphere, este enfoque también podría significar un sistema unificado para una infraestructura de puestos de trabajo virtuales (VDI) junto con una infraestructura de servidores virtuales (VSI). Los sistemas que ejecutan el software ONTAP suelen ser menos caros para VSI que las cabinas empresariales tradicionales y, al mismo tiempo, cuentan con funcionalidades avanzadas de eficiencia del almacenamiento para manejar VDI en el mismo sistema. ONTAP también unifica varios medios de almacenamiento, desde SSD a SATA, y puede ampliarlos fácilmente al cloud. No es necesario comprar una cabina flash para el rendimiento, una cabina SATA para archivos y sistemas independientes para el cloud. ONTAP los une a todos.
- * Volúmenes virtuales y gestión basada en políticas de almacenamiento.* NetApp fue un primer partner de diseño con VMware en el desarrollo de vSphere Virtual Volumes (vVols), que ofrecía información sobre la arquitectura y una compatibilidad temprana con vVols y VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA). Este enfoque no solo llevó a cabo una gestión del almacenamiento de máquinas virtuales

granular a VMFS, sino que también admitió la automatización del aprovisionamiento de almacenamiento a través de la gestión basada en políticas de almacenamiento. Este enfoque permite a los arquitectos de almacenamiento diseñar pools de almacenamiento con distintas funcionalidades que pueden consumir fácilmente los administradores de máquinas virtuales. ONTAP es líder en el sector del almacenamiento a escala VVol, por lo que admite cientos de miles de vVols en un único clúster, mientras que las cabinas empresariales y los proveedores de cabinas flash más pequeños admiten hasta varios miles de vVols por cabina. NetApp también está impulsando la evolución de la gestión granular de equipos virtuales con próximas funcionalidades para admitir vVols 3.0.

- **Eficiencia del almacenamiento.** aunque NetApp fue el primero en ofrecer deduplicación para cargas de trabajo de producción, esta innovación no fue la primera ni la última en esta área. Comenzó con las copias Snapshot de ONTAP, un mecanismo de protección de datos con gestión eficiente del espacio sin efecto del rendimiento, junto con la tecnología FlexClone para realizar de forma instantánea copias de lectura/escritura de máquinas virtuales para su uso en producción y backup. NetApp siguió ofreciendo funcionalidades inline, que incluían deduplicación, compresión y deduplicación de bloque cero, para sacar el máximo partido de almacenamiento de SSD de elevado coste. Más recientemente, ONTAP añadió la capacidad de empaquetar las operaciones de I/o y archivos más pequeños en un bloque de discos mediante la compactación. La combinación de estas funcionalidades ha dado como resultado que los clientes observan un ahorro de hasta 5:1 para VSI y de hasta 30:1 para la infraestructura de puestos de trabajo virtuales.
- **Cloud híbrido.** tanto si se utiliza para un cloud privado en las instalaciones, una infraestructura de cloud público o un cloud híbrido que combina lo mejor de ambos, las soluciones ONTAP le ayudan a crear su Data Fabric para optimizar y optimizar la gestión de datos. Empiece con sistemas all-flash de alto rendimiento y, a continuación, apítelos con sistemas de disco o de almacenamiento en cloud para protección de datos y cloud computing. Elija entre clouds de Azure, AWS, IBM o Google para optimizar costes y evitar la restricción. Aproveche el soporte avanzado para OpenStack y las tecnologías de contenedor según sea necesario. NetApp también ofrece backup basado en cloud (SnapMirror Cloud, Cloud Backup Service y Cloud Sync) y herramientas de organización en niveles del almacenamiento y archivado (FabricPool) para ONTAP para ayudar a reducir los gastos operativos y aprovechar el amplio alcance del cloud.
- **Y mucho más.** saque partido del rendimiento extremo de las cabinas AFF A-Series de NetApp para acelerar su infraestructura virtualizada a la vez que gestiona los costes. Disfrute de operaciones no disruptivas, desde el mantenimiento hasta las actualizaciones, pasando por la sustitución completa de su sistema de almacenamiento, mediante clústeres ONTAP de escalado horizontal. Proteja los datos en reposo con funcionalidades de cifrado de NetApp sin coste adicional. Asegúrese de que el rendimiento cumple los niveles de servicio empresarial a través de funcionalidades de calidad de servicio de gran precisión. Todos forman parte de la amplia gama de capacidades que incluye ONTAP, el software de gestión de datos empresariales líder del sector.

Funcionalidades de ONTAP para vSphere

Protocolos

ONTAP admite los principales protocolos de almacenamiento utilizados para la virtualización, como iSCSI, Fibre Channel (FC), Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE) o memoria no volátil exprés sobre Fibre Channel (NVMe/FC) para entornos SAN, así como NFS (v3 y v4.1) y SMB o S3 para conexiones «guest». Los clientes pueden elegir qué funciona mejor para su entorno y pueden combinar los protocolos que necesiten en un único sistema. Por ejemplo, se puede aumentar el uso general de almacenes de datos NFS con unos pocos LUN iSCSI o recursos compartidos «guest».

Funciones

Existen muchas funciones de ONTAP que son útiles para gestionar las cargas de trabajo virtualizadas. En la

siguiente sección se describen algunos de los que requieren licencias de producto adicionales. A continuación, se describen otros paquetes como herramientas independientes, algunos para ONTAP y otros para toda la cartera de NetApp.

A continuación encontrará más información sobre funciones básicas de ONTAP:

- **Copias Snapshot de NetApp.** ONTAP ofrece copias Snapshot instantáneas de un equipo virtual o un almacén de datos sin efectos sobre el rendimiento al crear o utilizar una copia Snapshot. Pueden utilizarse para crear un punto de restauración para un equipo virtual antes de aplicar revisiones o para una protección de datos sencilla. Tenga en cuenta que estas copias son diferentes de las copias Snapshot de VMware (consistencia). La forma más sencilla de realizar una copia Snapshot de ONTAP es usar el plugin de SnapCenter para VMware vSphere para realizar backup de máquinas virtuales y almacenes de datos.
- **Eficacia del almacenamiento.** ONTAP admite deduplicación y compresión en línea y en segundo plano, deduplicación de bloque cero y compactación de datos.
- **Movimiento de volúmenes y LUN.** permite el movimiento sin interrupciones de volúmenes y LUN compatibles con almacenes de datos vSphere y vVols dentro del clúster ONTAP para equilibrar el rendimiento y la capacidad o para ofrecer mantenimiento y actualizaciones sin interrupciones.
- **QoS.** QoS permite administrar el rendimiento en una LUN, volumen o archivo individuales. Esta función puede utilizarse para limitar un equipo virtual desconocido o intimidato para asegurarse de que un equipo virtual importante dispone de suficientes recursos de rendimiento.
- **Cifrado de volúmenes de NetApp y cifrado de agregados de NetApp** las opciones de cifrado de NetApp ofrecen un sencillo cifrado basado en software para proteger los datos en reposo.
- **FabricPool.** esta función organiza automáticamente en niveles los datos más inactivos a nivel de bloque en un almacén de objetos independiente, liberando así un costoso almacenamiento flash.
- * RESTO y Ansible.* uso "API de REST de ONTAP" para automatizar la gestión del almacenamiento y los datos, y. "Módulos de Ansible" Para gestionar la configuración de los sistemas ONTAP.

Tenga en cuenta que algunas funciones de ONTAP no son adecuadas para cargas de trabajo vSphere. Por ejemplo, la tecnología FlexGroup anterior a ONTAP 9.8 no contaba con asistencia completa para clonado y no se probó con vSphere (consulte la sección FlexGroup para obtener la información más reciente sobre su uso con vSphere). La tecnología FlexCache tampoco es óptima para vSphere, ya que está diseñada para las cargas de trabajo de lectura mayoría. Las escrituras pueden ser problemáticas cuando la caché se desconecta del origen, lo que provoca errores en el almacén de datos NFS en ambos lados.

Licencias de ONTAP

Algunas funciones de ONTAP que son valiosas para gestionar cargas de trabajo virtualizadas requieren una licencia adicional, ya sea disponible sin coste adicional, en un paquete de licencias o a la carta. Para muchos clientes, el método más rentable es utilizar un paquete de licencia. A continuación se muestran las licencias clave de vSphere y cómo se utilizan:

- **FlexClone.** FlexClone permite clonar al instante volúmenes y archivos ONTAP con un uso eficiente del espacio. Este clonado se utiliza cuando se descargan las operaciones en el sistema de almacenamiento mediante las API de almacenamiento VMware vSphere – integración de cabina (VAAI), para la verificación y recuperación de backups (software SnapCenter), y para el clonado de vVols y copias Snapshot. Así es como se usan:
  - VAAI es compatible con ONTAP para realizar copias descargados en función de las operaciones de clonado y migración de vSphere (Storage vMotion). La licencia de FlexClone permite clones rápidos dentro de un volumen FlexVol de NetApp, pero, si no tiene licencia, sigue permitiendo los clones mediante copias de bloques más lentas.
  - Se requiere una licencia de FlexClone para la funcionalidad vVols. Permite el clonado de vVols en un

único almacén de datos o entre almacenes de datos, y permite realizar copias de vVols, gestionadas por vSphere, que se descargan en el sistema de almacenamiento.

- El adaptador de replicación de almacenamiento (SRA) se usa con el administrador de recuperación de sitio de VMware y se necesita una licencia de FlexClone para probar la recuperación tanto en entornos NAS COMO SAN. Los SRA se pueden usar sin FlexClone para los flujos de trabajo de detección, recuperación y protección adicional.
- **SnapRestore.** la tecnología SnapRestore permite la recuperación instantánea de un volumen en su lugar sin copiar datos. Es necesario gracias a las herramientas de backup y recuperación de NetApp, como SnapCenter, donde se utiliza para montar el almacén de datos con fines de verificación y restauración.
- **SnapMirror** la tecnología SnapMirror permite una replicación sencilla y rápida de datos entre sistemas ONTAP en las instalaciones y en el cloud. SnapMirror admite la flexibilidad de versión de la replicación lógica con el rendimiento de la replicación de bloques, enviando solo los datos modificados al sistema secundario. Los datos pueden protegerse con políticas de mirroring y/o almacén, lo que permite la recuperación ante desastres y la retención de datos a largo plazo para backup. SnapMirror admite relaciones tanto asíncronas como síncronas, y ONTAP 9.8 incorpora una conmutación transparente de las aplicaciones con la continuidad empresarial de SnapMirror.

  Se requiere SnapMirror para la replicación de SRA con Site Recovery Manager. También es necesario que SnapCenter permita la replicación de copias de Snapshot en un sistema de almacenamiento secundario.

- **El software SnapCenter.** SnapCenter ofrece una plataforma unificada y escalable y un conjunto de complementos para la protección de datos y la gestión de clones coherentes con las aplicaciones. Se incluye una licencia de SnapCenter con los paquetes de licencia de protección de datos para sistemas AFF y FAS. El plugin de SnapCenter para VMware vSphere es un producto gratuito si utiliza los siguientes sistemas de almacenamiento: FAS, AFF, Cloud Volumes ONTAP o ONTAP Select. Sin embargo, se necesitan licencias de SnapRestore y FlexClone.
- **MetroCluster.** NetApp MetroCluster es una solución de replicación síncrona que combina alta disponibilidad y recuperación ante desastres en recintos universitarios o áreas metropolitanas para obtener protección frente a desastres en el sitio y fallos de hardware. Proporciona soluciones con recuperación transparente tras fallos, sin pérdida de datos (RPO 0) y recuperación rápida (RTO en minutos). Se utiliza en entornos vSphere como parte de una configuración de vSphere Metro Storage Cluster.

Herramientas de virtualización para ONTAP

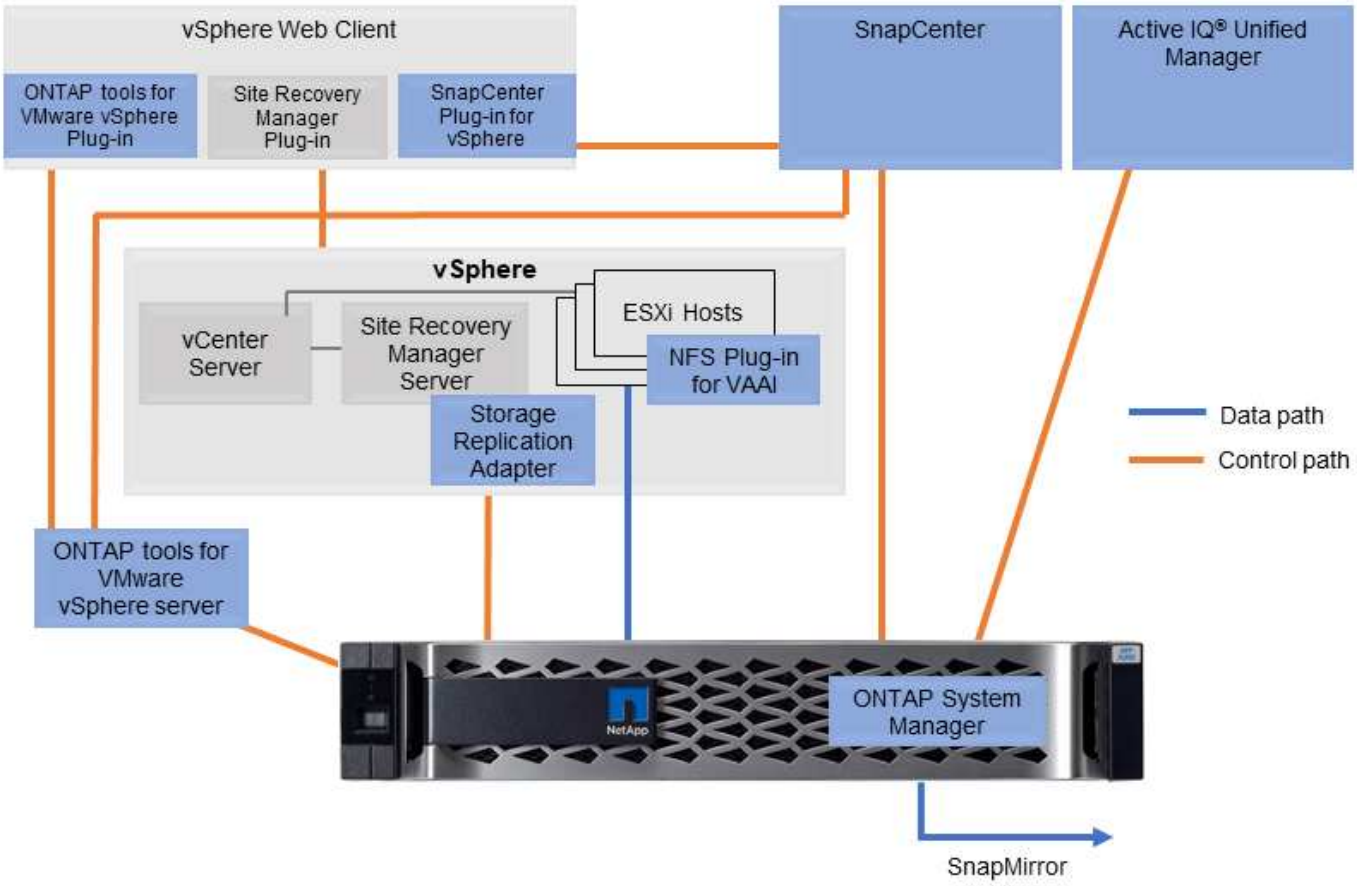
NetApp ofrece varias herramientas de software independientes que se pueden utilizar junto con ONTAP y vSphere para gestionar su entorno virtualizado. Las siguientes herramientas se incluyen con la licencia de ONTAP sin coste adicional. Consulte la figura 1 para obtener una descripción de cómo funcionan estas herramientas juntas en su entorno vSphere.

Herramientas de ONTAP para VMware vSphere

Las herramientas de ONTAP para VMware vSphere son un conjunto de herramientas para usar el almacenamiento de ONTAP junto con vSphere. El complemento de vCenter, anteriormente conocido como Virtual Storage Console (VSC), simplifica las funciones de gestión y eficiencia del almacenamiento, mejora la disponibilidad y reduce los costes de almacenamiento y la sobrecarga operativa, tanto si usa SAN como NAS. Utiliza prácticas recomendadas para aprovisionar almacenes de datos y optimiza la configuración de host ESXi para entornos de almacenamiento en bloques y NFS. Para todas estas ventajas, NetApp recomienda usar estas herramientas de ONTAP como práctica recomendada cuando se usa vSphere con sistemas que ejecutan el software ONTAP. Incluye un dispositivo de servidor, extensiones de interfaz de usuario para vCenter, proveedor VASA y Storage Replication Adapter. Casi todo lo que incluye las herramientas de ONTAP se puede automatizar mediante API de REST sencillas, consumibles gracias a las herramientas de automatización más modernas.

- **Extensiones de la interfaz de usuario de vCenter.** las extensiones de la interfaz de usuario de las herramientas de ONTAP simplifican el trabajo de los equipos de operaciones y los administradores de vCenter al incorporar menús contextuales fáciles de usar para gestionar hosts y almacenamiento, portlets informativos y capacidades de alerta nativas directamente en la interfaz de usuario de vCenter para optimizar los flujos de trabajo.
- **Proveedor VASA para ONTAP.** el Proveedor VASA para ONTAP es compatible con el marco de trabajo VMware vStorage APIs for Storage Awareness (VASA). Se suministra como parte de las herramientas de ONTAP para VMware vSphere como un dispositivo virtual único para facilitar la puesta en marcha. EL proveedor DE VASA conecta vCenter Server con ONTAP para ayudar en el aprovisionamiento y la supervisión del almacenamiento de máquinas virtuales. Permite el soporte de VMware Virtual Volumes (vVols), la gestión de los perfiles de las funcionalidades del almacenamiento y el rendimiento vVols individual, y las alarmas para supervisar la capacidad y el cumplimiento de los perfiles.
- **Storage Replication Adapter.** el SRA se utiliza junto con VMware Site Recovery Manager (SRM) para gestionar la replicación de datos entre sitios de producción y de recuperación ante desastres y probar las réplicas de recuperación ante desastres de forma no disruptiva. Ayuda a automatizar las tareas de identificación, recuperación y protección. Incluye tanto un dispositivo de servidor SRA como adaptadores SRA para el servidor SRM de Windows y el dispositivo SRM.

La figura siguiente muestra las herramientas de ONTAP para vSphere.



Plugin NFS para VAAI de VMware

El plugin de NetApp NFS para VMware VAAI es un plugin para hosts ESXi que permite usar funciones VAAI con almacenes de datos NFS en ONTAP. Admite la descarga de copias para operaciones de clonado, la reserva de espacio para archivos gruesos de discos virtuales y la descarga de copias de Snapshot. La descarga de operaciones de copia en el almacenamiento no es necesariamente más rápida de completarse,

pero reduce los requisitos de ancho de banda de red y libera a recursos del host, como ciclos de CPU, búferes y colas. Puede usar las herramientas de ONTAP para VMware vSphere para instalar el plugin en hosts ESXi o, si es compatible, vSphere Lifecycle Manager (VLCM).

Almacenes de datos y protocolos

Funciones de almacén de datos y protocolo de vSphere

Se utilizan siete protocolos para conectar VMware vSphere a almacenes de datos en un sistema que ejecuta el software ONTAP:

- FCP
- FCoE
- NVMe/FC
- NVMe/TCP
- ISCSI
- NFS v3
- NFS v4.1

FCP, FCoE, NVMe/FC, NVMe/TCP e iSCSI son protocolos de bloque que usan el sistema de archivos de máquina virtual de vSphere (VMFS) para almacenar máquinas virtuales en LUN de ONTAP o espacios de nombres NVMe que se encuentran en un volumen ONTAP FlexVol. Tenga en cuenta que, a partir de vSphere 7.0, VMware ya no es compatible con el software FCoE en entornos de producción. NFS es un protocolo de archivos que coloca equipos virtuales en almacenes de datos (que son simplemente volúmenes de ONTAP) sin necesidad de VMFS. SMB (CIFS), iSCSI, NVMe/TCP o NFS también se puede utilizar directamente de un sistema operativo invitado a ONTAP.

En las siguientes tablas, se presentan las funciones de almacén de datos tradicional compatibles con vSphere con ONTAP. Esta información no se aplica a almacenes de datos vVols, pero, generalmente, se aplica a vSphere 6.x y versiones posteriores mediante versiones ONTAP compatibles. También puede consultar "Máximos de configuración de VMware" En versiones específicas de vSphere para confirmar límites específicos.

Característica/función	FC/FCoE	ISCSI	NVMe-of	NFS
Formato	Asignación de dispositivo sin formato (RDM) o VMFS	VMFS o RDM	VMFS	N.A.
Número máximo de almacenes de datos o LUN	1024 LUN por host	1024 LUN por servidor	256 nombres por servidor	256 monta el NFS predeterminado. MaxVolumes tiene 8 años. Utilice las herramientas de ONTAP para VMware vSphere para aumentar a 256.

Característica/función	FC/FCoE	ISCSI	NVMe-of	NFS
Tamaño máximo de almacén de datos	64 TB	64 TB	64 TB	100 TB de volumen FlexVol o superior con volumen FlexGroup
Tamaño máximo de archivo del almacén de datos	62 TB	62 TB	62 TB	16 TB o 62 TB con ONTAP 9.12.1RC1 y posterior con archivos grandes habilitados
Profundidad de cola óptima por LUN o sistema de archivos	64	64	Autonegociar	Consulte NFS.MaxQueueDepth en "Host ESXi recomendado y otra configuración de ONTAP".

En la siguiente tabla se enumeran las funcionalidades relacionadas con el almacenamiento de VMware admitidas.

Capacidad/función	FC/FCoE	ISCSI	NVMe-of	NFS
VMotion	Sí	Sí	Sí	Sí
VMotion de almacenamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Ha de VMware	Sí	Sí	Sí	Sí
Planificador de recursos distribuidos de almacenamiento (SDRS)	Sí	Sí	Sí	Sí
Software de backup compatible con VMware vStorage APIs for Data Protection (VADP)	Sí	Sí	Sí	Sí
Microsoft Cluster Service (MSCS) o clustering de recuperación tras fallos en un equipo virtual	Sí	Sí*	Sí*	No admitido
Tolerancia a fallos	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestor de recuperación de sitios	Sí	Sí	No**	Sólo v3**

Capacidad/función	FC/FCoE	ISCSI	NVMe-of	NFS
Equipos virtuales con thin provisioning (discos virtuales)	Sí	Sí	Sí	Sí, esta configuración es la predeterminada para todas las máquinas virtuales de NFS cuando no se utiliza VAAI.
Accesos múltiples nativos de VMware	Sí	Sí	Sí, utilizando el nuevo complemento de alto rendimiento (HPP)	N.A.

En la siguiente tabla se enumeran las funciones de gestión de almacenamiento de ONTAP admitidas.

Característica/función	FC/FCoE	ISCSI	NVMe-of	NFS
Deduplicación de datos	Ahorro en la cabina	Ahorro en la cabina	Ahorro en la cabina	De ahorro en el almacén de datos
Aprovisionamiento ligero	Almacén de datos o RDM	Almacén de datos o RDM	Almacén de datos	Almacén de datos
Redimensión de almacén de datos	Crezca solo	Crezca solo	Crezca solo	Crecer, crecimiento automático y reducción
Complementos de SnapCenter para aplicaciones Windows y Linux (en invitado)	Sí	Sí	No	Sí
Supervisión y configuración del host mediante herramientas de ONTAP para VMware vSphere	Sí	Sí	No	Sí
Aprovisionar mediante las herramientas de ONTAP para VMware vSphere	Sí	Sí	No	Sí

En la siguiente tabla se enumeran las funciones de backup admitidas.

Característica/función	FC/FCoE	ISCSI	NVMe-of	NFS
Copias Snapshot de ONTAP	Sí	Sí	Sí	Sí

Característica/función	FC/FCoE	ISCSI	NVMe-of	NFS
SRM compatible con backups replicados	Sí	Sí	No**	Sólo v3**
SnapMirror para volúmenes	Sí	Sí	Sí	Sí
Acceso a imagen VMDK	Software de backup compatible con VADP	Software de backup compatible con VADP	Software de backup compatible con VADP	Explorador del software de backup habilitado para VADP, vSphere Client y almacén de datos de vSphere Web Client
Acceso de nivel de ficheros VMDK	Software de backup compatible con VADP, solo Windows	Software de backup compatible con VADP, solo Windows	Software de backup compatible con VADP, solo Windows	Software de backup compatible con VADP y aplicaciones de terceros
Granularidad de NDMP	Almacén de datos	Almacén de datos	Almacén de datos	Almacén de datos o máquina virtual

*NetApp recomienda utilizar iSCSI en sistemas invitados para clústeres de Microsoft en lugar de VMDK habilitados para varios escritores en un almacén de datos VMFS. Este enfoque es totalmente compatible con Microsoft y VMware, ofrece una gran flexibilidad con ONTAP (sistemas de SnapMirror a ONTAP en las instalaciones o en el cloud), es fácil de configurar y automatizar y puede protegerse con SnapCenter. VSphere 7 añade una nueva opción de VMDK en clúster. Esto es diferente de los VMDK habilitados para varias ediciones, que requieren un almacén de datos presentado a través del protocolo FC que tiene habilitada la compatibilidad con VMDK en cluster. Se aplican otras restricciones. Vea la de VMware "Configuración de clústeres de conmutación por error de Windows Server" documentación para directrices de configuración.

**Los almacenes de datos que usan NVMe-of y NFS v4.1 requieren la replicación de vSphere. SRM no admite la replicación basada en cabinas.

Seleccionar un protocolo de almacenamiento

Los sistemas que ejecutan el software ONTAP admiten todos los protocolos de almacenamiento más importantes, por lo que los clientes pueden elegir cuál es la mejor opción para su entorno, en función de la infraestructura de red y la capacidad del personal actuales y planificadas. Por lo general, las pruebas de NetApp han mostrado poca diferencia entre protocolos que se ejecutan a velocidades de línea similares, por lo que es mejor centrarse en su infraestructura de red y en las capacidades del personal sobre el rendimiento del protocolo bruto.

Los siguientes factores pueden ser útiles a la hora de considerar una opción de protocolo:

- **Entorno actual del cliente.** aunque los equipos DE TI generalmente tienen experiencia en la gestión de la infraestructura IP Ethernet, no todos son expertos en la administración de una estructura SAN FC. Sin embargo, puede que el uso de una red IP de uso general que no esté diseñada para el tráfico de almacenamiento no funcione bien. Considere la infraestructura de red de que dispone, las mejoras planificadas y las capacidades y la disponibilidad del personal para gestionarlos.
- **Facilidad de configuración.** más allá de la configuración inicial de la estructura FC (conmutadores y cableado adicionales, zonificación y verificación de interoperabilidad de HBA y firmware), los protocolos de

bloque también requieren la creación y asignación de LUN y descubrimiento y formato por parte del SO invitado. Una vez creados y exportados los volúmenes de NFS, el host ESXi los monta y está listo para usarse. NFS no tiene ninguna cualificación de hardware o firmware especial que gestionar.

- **Facilidad de administración.** con los protocolos SAN, si se necesita más espacio, se necesitan varios pasos, incluyendo el crecimiento de una LUN, el reexamen para descubrir el nuevo tamaño, y luego el crecimiento del sistema de archivos). A pesar de que es posible aumentar una LUN, reducir el tamaño de una LUN no es así, y recuperar el espacio no utilizado puede requerir esfuerzo adicional. NFS permite ajustar fácilmente el tamaño, y el sistema de almacenamiento puede automatizar este ajuste de tamaño. SAN ofrece una reclamación de espacio mediante comandos TRIM/UNMAP del sistema operativo invitado, lo que permite que el espacio de los archivos eliminados se devuelva a la matriz. Este tipo de recuperación de espacio es más difícil con los almacenes de datos NFS.
- **Transparencia del espacio de almacenamiento.** la utilización del almacenamiento suele ser más fácil de ver en entornos NFS, ya que Thin Provisioning devuelve ahorros inmediatamente. Del mismo modo, los ahorros en deduplicación y clonado están disponibles inmediatamente para otras máquinas virtuales en el mismo almacén de datos o para otros volúmenes del sistema de almacenamiento. La densidad de las máquinas virtuales también es superior en un almacén de datos NFS, que puede mejorar el ahorro de la deduplicación y reducir los costes de gestión al tener menos almacenes de datos que gestionar.

Distribución de almacenes de datos

Los sistemas de almacenamiento ONTAP ofrecen una gran flexibilidad a la hora de crear almacenes de datos para equipos virtuales y discos virtuales. Aunque se aplican muchas prácticas recomendadas de ONTAP al usar VSC para aprovisionar almacenes de datos para vSphere (que se enumeran en la sección "Host ESXi recomendado y otra configuración de ONTAP"), aquí hay algunas directrices adicionales a considerar:

- La puesta en marcha de vSphere con almacenes de datos NFS de ONTAP da como resultado una implementación de alto rendimiento y fácil de gestionar que proporciona ratios de máquina virtual a almacén de datos que no pueden obtenerse con protocolos de almacenamiento basados en bloques. Esta arquitectura puede provocar un aumento diez veces en la densidad de los almacenes de datos con una reducción correlacionada en el número de almacenes de datos. Aunque un almacén de datos de mayor tamaño puede beneficiar la eficiencia de almacenamiento y proporcionar beneficios operativos, considere el uso de al menos cuatro almacenes de datos (volúmenes de FlexVol) para almacenar las máquinas virtuales en una sola controladora de ONTAP a fin de obtener el máximo rendimiento de los recursos de hardware. Este enfoque también permite establecer almacenes de datos con diferentes políticas de recuperación. Algunas se pueden hacer backups o replicarse con una frecuencia mayor que otras en función de las necesidades de las empresas. No se necesitan varios almacenes de datos en los volúmenes de FlexGroup para mejorar el rendimiento, ya que se escalan por diseño.
- NetApp recomienda utilizar los volúmenes FlexVol y, a partir de los volúmenes FlexGroup de ONTAP 9.8, los almacenes de datos NFS. Por lo general, no se recomiendan otros contenedores de almacenamiento de ONTAP, como qtrees, porque actualmente no son compatibles con las herramientas de ONTAP para VMware vSphere. La puesta en marcha de almacenes de datos como varios qtrees en un único volumen puede resultar útil para entornos altamente automatizados que puedan beneficiarse de cuotas a nivel de almacén de datos o clones de archivos de equipos virtuales.
- Un buen tamaño para un almacén de datos con volúmenes FlexVol es de entre 4 y 8 TB. Este tamaño es un buen punto de equilibrio entre rendimiento, facilidad de gestión y protección de datos. Empiece con poco (digamos, 4 TB) y crezca el almacén de datos según sea necesario (hasta el máximo de 100 TB). Los almacenes de datos más pequeños son más rápidos de recuperar desde un backup o después de un desastre y se pueden mover rápidamente en el clúster. Considere la posibilidad de utilizar el ajuste de tamaño automático de ONTAP para aumentar y reducir automáticamente el volumen a medida que se modifique el espacio utilizado. Las herramientas de ONTAP para el Asistente de aprovisionamiento de almacenes de datos de VMware vSphere utilizan autosize de forma predeterminada para los nuevos almacenes de datos. System Manager o la línea de comandos pueden personalizarse los umbrales de crecimiento y reducción, y el tamaño máximo y mínimo.

- De forma alternativa, los almacenes de datos VMFS se pueden configurar con LUN a las que se accede mediante FC, iSCSI o FCoE. VMFS permite que cada servidor ESX acceda a las LUN tradicionales de forma simultánea en un clúster. Los almacenes de datos VMFS pueden tener un tamaño de hasta 64 TB y constan de hasta 32 LUN de 2 TB (VMFS 3) o una única LUN de 64 TB (VMFS 5). El tamaño máximo de LUN de ONTAP es de 16 TB en la mayoría de los sistemas y de 128 TB en los sistemas de cabinas All-SAN. Por lo tanto, es posible crear un almacén de datos VMFS 5 de tamaño máximo en la mayoría de los sistemas ONTAP utilizando cuatro LUN de 16 TB. Aunque es posible obtener un beneficio en el rendimiento de las cargas de trabajo con un gran volumen de I/o con varias LUN (con sistemas FAS o AFF de gama alta), esta ventaja se ve compensada por la mayor complejidad de gestión para crear, gestionar y proteger las LUN de almacenes de datos y un mayor riesgo para la disponibilidad. NetApp suele recomendar el uso de una única LUN de gran tamaño para cada almacén de datos y únicamente span si hay una necesidad especial de ir más allá de un almacén de datos de 16 TB. Como sucede con NFS, considere el uso de varios almacenes de datos (volúmenes) para maximizar el rendimiento en una única controladora de ONTAP.
- Los sistemas operativos invitados (SO) antiguos necesitaban alineación con el sistema de almacenamiento para obtener el mejor rendimiento y eficiencia del almacenamiento. Sin embargo, los sistemas operativos modernos admitidos por el proveedor de distribuidores de Microsoft y Linux como Red Hat ya no requieren ajustes para alinear la partición del sistema de archivos con los bloques del sistema de almacenamiento subyacente en un entorno virtual. Si utiliza un sistema operativo antiguo que puede requerir alineación, busque artículos en la base de conocimientos de soporte de NetApp usando "alineación de máquinas virtuales" o solicite una copia de TR-3747 a través de un contacto de partners o de ventas de NetApp.
- Evite el uso de utilidades de desfragmentación en el SO invitado, ya que esto no ofrece ninguna ventaja de rendimiento y afecta a la eficiencia del almacenamiento y al uso del espacio de copia snapshot. Considere también desactivar la indización de búsquedas en el sistema operativo invitado para escritorios virtuales.
- ONTAP ha dirigido el sector mediante funciones innovadoras de eficiencia del almacenamiento, que le permiten sacar el máximo partido a su espacio en disco utilizable. Los sistemas AFF llevan esta eficiencia aún más allá gracias a la compresión y la deduplicación inline predeterminadas. Los datos se deduplican en todos los volúmenes de un agregado, por lo que ya no necesita agrupar sistemas operativos similares y aplicaciones similares en un único almacén de datos para optimizar el ahorro.
- En algunos casos, es posible que ni siquiera se necesite un almacén de datos. Para obtener el mejor rendimiento y la mejor capacidad de gestión, evite usar un almacén de datos para aplicaciones con un alto volumen de I/o como bases de datos y algunas aplicaciones. En su lugar, piense en sistemas de archivos que son propiedad del invitado, como sistemas de archivos NFS o iSCSI gestionados por el invitado o con RDM. Para obtener orientación específica sobre las aplicaciones, consulte los informes técnicos de NetApp para su aplicación. Por ejemplo: "TR-3633: Bases de datos de Oracle en Data ONTAP" dispone de una sección sobre la virtualización con detalles útiles.
- Los discos de primera clase (o discos virtuales mejorados) permiten discos gestionados por vCenter independientemente de una máquina virtual con vSphere 6.5 y versiones posteriores. Aunque son gestionados principalmente por la API, pueden ser útiles con vVols, sobre todo cuando las herramientas de OpenStack o Kubernetes las gestionan. Son compatibles tanto con ONTAP como con herramientas de ONTAP para VMware vSphere.

Migración de almacenes de datos y máquinas virtuales

Al migrar las máquinas virtuales desde un almacén de datos existente en otro sistema de almacenamiento a ONTAP, estas son algunas prácticas que deben tenerse en cuenta:

- Use Storage vMotion para mover la mayoría de los equipos virtuales a ONTAP. Este método no solo no es disruptivo para la ejecución de equipos virtuales, sino que también permite funciones de eficiencia del almacenamiento de ONTAP como deduplicación y compresión inline para procesar los datos a medida que

migran. Considere usar funcionalidades de vCenter para seleccionar varias máquinas virtuales de la lista de inventario y programar la migración (utilice la tecla Ctrl mientras hace clic en acciones) en un momento adecuado.

- Aunque podría planificar con cuidado la migración a los almacenes de datos de destino adecuados, a menudo es más sencillo migrar de forma masiva y luego organizarse más tarde, según sea necesario. Si tiene necesidades de protección de datos específicas, como diferentes programaciones de Snapshot, puede usar este enfoque para guiar la migración a diferentes almacenes de datos.
- La mayoría de los equipos virtuales y su almacenamiento pueden migrarse mientras se están ejecutando (en caliente), pero es posible que la migración de almacenamiento conectado (no en el almacén de datos), como ISO, LUN o volúmenes NFS desde otro sistema de almacenamiento requiera una migración de datos fría.
- Los equipos virtuales que necesitan una migración más cuidadosa incluyen las bases de datos y las aplicaciones que utilizan almacenamiento conectado. En general, considere el uso de las herramientas de la aplicación para gestionar la migración. Para Oracle, considere la posibilidad de utilizar herramientas de Oracle como RMAN o ASM para migrar los archivos de base de datos. Consulte "TR-4534" si quiere más información. Del mismo modo, para SQL Server, plantéese utilizar SQL Server Management Studio o herramientas de NetApp, como SnapManager para SQL Server o SnapCenter.

Herramientas de ONTAP para VMware vSphere

Las mejores prácticas más importantes cuando se usa vSphere con sistemas que ejecutan el software ONTAP son instalar y utilizar las herramientas de ONTAP para el complemento VMware vSphere (antes llamado Virtual Storage Console). Este complemento de vCenter simplifica la gestión del almacenamiento, mejora la disponibilidad y reduce los costes de almacenamiento y la sobrecarga operativa, ya sea mediante SAN o NAS. Utiliza prácticas recomendadas para el aprovisionamiento de almacenes de datos y optimiza la configuración del host ESXi para los tiempos de espera de multivía y HBA (que se describen en el apéndice B). Como se trata de un complemento de vCenter, está disponible para todos los clientes web de vSphere que se conectan al servidor vCenter.

El plugin también le ayuda a utilizar otras herramientas ONTAP en entornos de vSphere. Permite instalar el plugin de NFS para VAAI de VMware, lo que permite la descarga de copias en ONTAP para operaciones de clonado de la máquina virtual, reserva de espacio para archivos de disco virtual gruesos y descarga de copias Snapshot de ONTAP.

El complemento también es la interfaz de gestión para muchas funciones del proveedor VASA para ONTAP, que admite la gestión basada en políticas de almacenamiento con vVols. Una vez registradas las herramientas de ONTAP para VMware vSphere, utilícelo para crear perfiles de funcionalidad de almacenamiento, asignarlas al almacenamiento y garantizar el cumplimiento de los perfiles por parte del almacén de datos con el tiempo. El proveedor de VASA también proporciona una interfaz para crear y gestionar almacenes de datos de VVol.

En general, NetApp recomienda el uso de las herramientas de ONTAP para la interfaz de VMware vSphere en vCenter con el fin de aprovisionar almacenes de datos tradicionales y vVols, para garantizar que se sigan las prácticas recomendadas.

Redes generales

La configuración de ajustes de red cuando se usa vSphere con sistemas que ejecutan el software ONTAP es sencilla y similar a la de otra configuración de red. Estas son algunas cosas a tener en cuenta:

- Hay que separar el tráfico de la red de almacenamiento de otras redes. Se puede lograr una red independiente a través de una VLAN dedicada o switches independientes para el almacenamiento. Si la red de almacenamiento comparte rutas físicas como los enlaces ascendentes, puede que necesite calidad de servicio o puertos adicionales para garantizar el ancho de banda suficiente. No conecte los hosts

directamente al almacenamiento; utilice los switches para tener rutas redundantes y permita que VMware ha funcione sin intervención.

- Las tramas gigantes se pueden utilizar si se desean y admiten en la red, especialmente si se utiliza iSCSI. Si se usan, asegúrese de que estén configurados de la misma forma en todos los dispositivos de red, VLAN, etc., en la ruta entre el almacenamiento y el host ESXi. De lo contrario, puede que observe problemas de rendimiento o conexión. La MTU también debe establecerse de forma idéntica en el switch virtual ESXi, el puerto de VMkernel y, además, en los puertos físicos o los grupos de interfaces de cada nodo ONTAP.
- NetApp solo recomienda deshabilitar el control de flujo de red en los puertos de red de clúster dentro de un clúster de ONTAP. NetApp no ofrece otras recomendaciones para seguir las prácticas recomendadas para los puertos de red restantes que se usan para el tráfico de datos. Debe activar o desactivar según sea necesario. Consulte "TR-4182" para obtener más fondo sobre el control de flujo.
- Cuando las cabinas de almacenamiento ESXi y ONTAP están conectadas a redes de almacenamiento Ethernet, NetApp recomienda configurar los puertos Ethernet a los que se conectan estos sistemas como puertos periféricos del protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP) o mediante la función PortFast de Cisco. NetApp recomienda habilitar la función de enlace troncal Spanning-Tree PortFast en entornos que utilizan la función Cisco PortFast y que tienen la conexión de enlaces VLAN 802.1Q habilitada tanto para el servidor ESXi como para las cabinas de almacenamiento ONTAP.
- NetApp recomienda las siguientes prácticas recomendadas para la agregación de enlaces:
  - Utilice switches que admitan la agregación de vínculos de puertos en dos chasis de switch separados mediante un método de grupo de agregación de vínculos multichasis, como Virtual PortChannel (VPC) de Cisco.
  - Deshabilite LACP para los puertos del switch conectados a ESXi a menos que utilice dvSwitch 5.1 o una versión posterior con LACP configurado.
  - LACP se utiliza para crear agregados de enlaces para sistemas de almacenamiento ONTAP con grupos de interfaces dinámicas multimodo con hash IP.
  - Use una política de agrupación de hash IP en ESXi.

En la siguiente tabla se ofrece un resumen de los elementos de configuración de red e indica dónde se aplican los ajustes.

Elemento	ESXi	Conmutador	Nodo	SVM
Dirección IP	VMkernel	No**	No**	Sí
Agregación de enlaces	Switch virtual	Sí	Sí	No*
VLAN	VMkernel y grupos de puertos de máquina virtual	Sí	Sí	No*
Control de flujo	NIC	Sí	Sí	No*
Árbol expansivo	No	Sí	No	No
MTU (para tramas gigantes)	Conmutador virtual y puerto de VMkernel (9000)	Sí (configurado como máx.)	Sí (9000)	No*
Grupos de conmutación por error	No	No	Sí (crear)	Sí (seleccione)

*Las LIF de SVM se conectan a puertos, grupos de interfaces o interfaces VLAN que tienen VLAN, MTU y otras configuraciones. Sin embargo, la configuración no se gestiona a nivel de SVM.

**Estos dispositivos tienen direcciones IP propias para la administración, pero estas direcciones no se utilizan en el contexto de las redes de almacenamiento ESXi.

SAN (FC, FCoE, NVMe/FC, iSCSI), RDM

En vSphere hay tres formas de usar LUN de almacenamiento basado en bloques:

- Con almacenes de datos VMFS
- Con asignación de dispositivos sin formato (RDM)
- A medida que una LUN accede y está controlada por un iniciador de software desde un SO invitado de máquina virtual

VMFS es un sistema de archivos en clúster de alto rendimiento que proporciona almacenes de datos que son pools de almacenamiento compartido. Los almacenes de datos VMFS pueden configurarse con LUN a las que se accede mediante espacios de nombres FC, iSCSI, FCoE o NVMe a los que se accede mediante el protocolo NVMe/FC. VMFS permite que cada servidor ESX acceda a las LUN tradicionales de forma simultánea en un clúster. El tamaño máximo de LUN de ONTAP suele ser de 16 TB; por tanto, se crea un almacén de datos VMFS 5 de tamaño máximo de 64 TB (consulte la primera tabla de esta sección) mediante cuatro LUN de 16 TB (los sistemas de cabinas SAN admiten el tamaño máximo de LUN de VMFS de 64 TB). Como la arquitectura de LUN de ONTAP no cuenta con pequeñas profundidades de cola individuales, los almacenes de datos VMFS en ONTAP pueden escalarse a un mayor grado que con las arquitecturas de cabinas tradicionales de forma relativamente sencilla.

VSphere incluye compatibilidad incorporada para múltiples rutas a los dispositivos de almacenamiento, conocida como multivía nativa (NMP). NMP puede detectar el tipo de almacenamiento para los sistemas de almacenamiento compatibles y configura automáticamente la pila NMP para admitir las funcionalidades del sistema de almacenamiento en uso.

Tanto NMP como ONTAP de NetApp son compatibles con ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) para negociar rutas optimizadas y no optimizadas. En ONTAP, una ruta optimizada para ALUA sigue una ruta de datos directa mediante un puerto de destino en el nodo que aloja la LUN a la que se está accediendo. De forma predeterminada, ALUA está activado tanto en vSphere como en ONTAP. El NMP reconoce el clúster ONTAP como ALUA y utiliza el complemento de tipo de cabina de almacenamiento ALUA (`VMW_SATP_ALUA`) y selecciona el complemento de selección de ruta de operación por turnos (`VMW_PSP_RR`).

ESXi 6 admite hasta 256 LUN y hasta 1,024 rutas totales a LUN. ESXi no ve ningún LUN o ruta que supere estos límites. Suponiendo el número máximo de LUN, el límite de rutas permite cuatro rutas por LUN. En un clúster de ONTAP mayor, es posible alcanzar el límite de ruta antes del límite de LUN. Para solucionar esta limitación, ONTAP admite una asignación de LUN selectiva (SLM) en la versión 8.3 y posteriores.

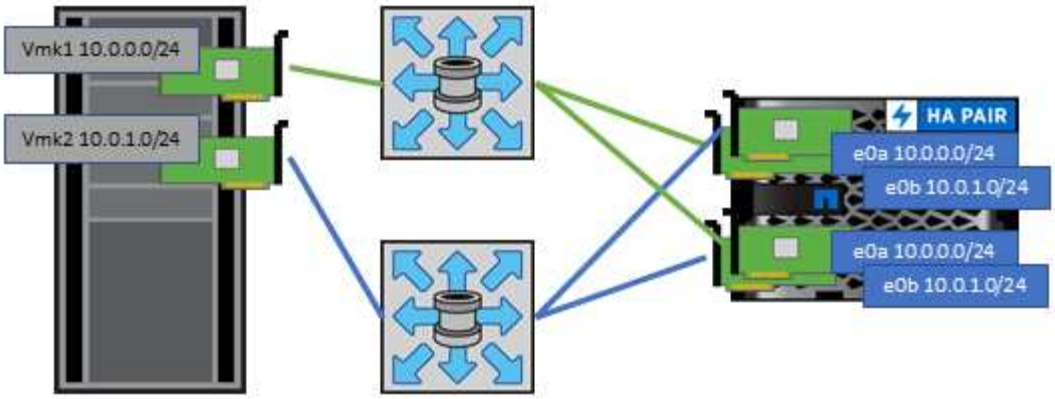
SLM limita los nodos que anuncian rutas a un LUN determinado. NetApp es una práctica recomendada tener al menos un LIF por nodo por SVM y usar SLM para limitar las rutas anunciadas al nodo que aloja la LUN y su partner de alta disponibilidad. Aunque existen otras rutas, no se anuncian de manera predeterminada. Es posible modificar las rutas anunciadas con los argumentos de nodo de informes Agregar y quitar dentro de SLM. Tenga en cuenta que las LUN creadas en versiones anteriores a la 8.3 anuncian todas las rutas y necesitan modificarse para anunciar únicamente las rutas a la pareja de alta disponibilidad del host. Para obtener más información sobre SLM, consulte la sección 5.9 de "TR-4080". El método anterior de conjuntos de puertos también puede utilizarse para reducir aún más las rutas disponibles para una LUN. Los conjuntos de puertos ayudan a reducir el número de rutas visibles a través de las cuales los iniciadores de un igroup pueden ver LUN.

- SLM está habilitado de forma predeterminada. A menos que utilice conjuntos de puertos, no se requiere ninguna configuración adicional.
- Para LUN creados antes de Data ONTAP 8.3, ejecute manualmente la ejecución de SLM `lun mapping remove-reporting-nodes` Comando para quitar los nodos de generación de informes de LUN y restringir el acceso de las LUN al nodo de propiedad de LUN y a su partner de alta disponibilidad.

Los protocolos de bloque (iSCSI, FC y FCoE) acceden a las LUN utilizando los ID de LUN y los números de serie, junto con nombres únicos. FC y FCoE utilizan nombres globales (WWN y WWPN); iSCSI utiliza nombres completos de iSCSI (IQN). La ruta a las LUN del interior del almacenamiento no tiene sentido para los protocolos de bloque y no se presenta en ningún lugar del protocolo. Por lo tanto, no es necesario montar de forma interna un volumen que solo contiene LUN; por lo tanto, no es necesaria una ruta de unión para los volúmenes que contengan LUN usadas en los almacenes de datos. El subsistema NVMe en ONTAP funciona de manera similar.

Otras prácticas recomendadas a tener en cuenta:

- Asegúrese de que se crea una interfaz lógica (LIF) para cada SVM en cada nodo del clúster de ONTAP para garantizar la máxima disponibilidad y movilidad. La práctica recomendada para SAN de ONTAP es usar dos puertos físicos y LIF por nodo, uno para cada estructura. ALUA se utiliza para analizar las rutas e identificar las rutas activas optimizadas (directas) en comparación con las rutas activas no optimizadas. ALUA se utiliza para FC, FCoE e iSCSI.
- En el caso de las redes iSCSI, utilice varias interfaces de red de VMkernel en distintas subredes de la red con la agrupación de NIC cuando haya varios switches virtuales. También puede utilizar varias NIC físicas conectadas a varios switches físicos para proporcionar alta disponibilidad y mayor rendimiento. En la figura siguiente se proporciona un ejemplo de conectividad multivía. En ONTAP, configure un grupo de interfaces de un único modo para realizar la conmutación al nodo de respaldo con dos o más enlaces conectados a dos o más switches, o bien utilice LACP u otra tecnología de agregación de enlaces con grupos de interfaces multimodo para proporcionar alta disponibilidad y las ventajas de la agregación de enlaces.
- Si el protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) se utiliza en ESXi para la autenticación de destino, también debe configurarse en ONTAP mediante la CLI (`vserver iscsi security create`) O con System Manager (edite Initiator Security en almacenamiento > SVM > SVM Settings > Protocols > iSCSI).
- Utilice las herramientas de ONTAP para VMware vSphere para crear y gestionar LUN y iGroups. El plugin determina automáticamente los WWPN de los servidores y crea iGroups adecuados. También configura las LUN de acuerdo con las prácticas recomendadas y las asigna a los iGroups correctos.
- Utilizar RDM con cuidado porque es más difícil de gestionar y además utilizan rutas limitadas como se ha descrito anteriormente. Las LUN de ONTAP son compatibles con ambos "modo de compatibilidad físico y virtual" RDM.
- Para obtener más información sobre cómo usar NVMe/FC con vSphere 7.0, consulte este tema "Guía de configuración de hosts ONTAP NVMe/FC" y.. "TR-4684".En la siguiente figura, se muestra la conectividad multivía de un host de vSphere a un LUN de ONTAP.



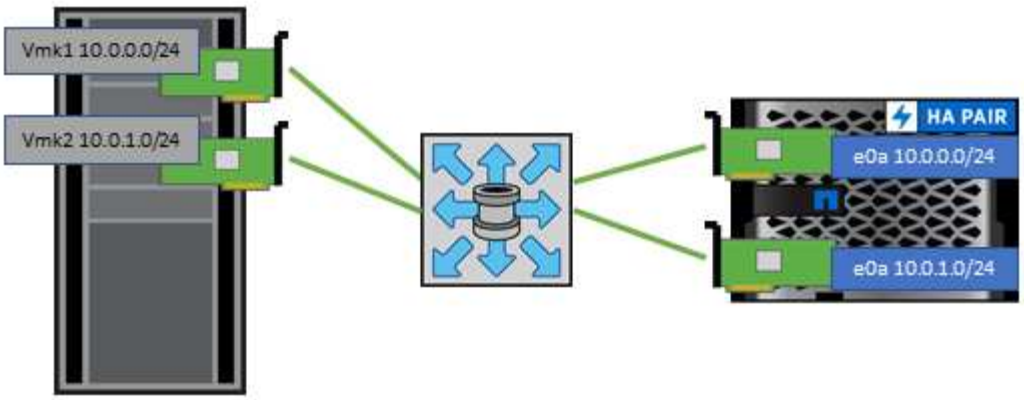
NFS

VSphere permite a los clientes utilizar cabinas NFS de nivel empresarial para proporcionar acceso simultáneo a los almacenes de datos en todos los nodos de un clúster ESXi. Como hemos mencionado en la sección de almacenes de datos, existen algunas ventajas de facilidad de uso y visibilidad de la eficiencia del almacenamiento al usar NFS con vSphere.

Las siguientes prácticas recomendadas se recomiendan al usar NFS de ONTAP con vSphere:

- Utilice una sola interfaz lógica (LIF) para cada SVM en cada nodo del clúster de ONTAP. Ya no son necesarias las recomendaciones anteriores de una LIF por almacén de datos. Aunque el acceso directo (LIF y almacenes de datos en el mismo nodo) es mejor, no se preocupe por el acceso indirecto, ya que el efecto sobre el rendimiento suele ser mínimo (microsegundos).
- VMware ha sido compatible con NFSv3 desde VMware Infrastructure 3. VSphere 6.0 ha añadido compatibilidad con NFSv4.1, lo cual permite algunas funcionalidades avanzadas, como la seguridad de Kerberos. Donde NFSv3 utiliza el bloqueo del lado del cliente, NFSv4.1 utiliza el bloqueo del lado del servidor. Aunque un volumen ONTAP se puede exportar mediante ambos protocolos, ESXi solo se puede montar a través de un único protocolo. Este montaje de protocolo único no excluye que otros hosts ESXi monten el mismo almacén de datos a través de una versión diferente. Asegúrese de especificar la versión del protocolo que se va a utilizar al montar para que todos los hosts utilicen la misma versión y, por lo tanto, el mismo estilo de bloqueo. No mezcle versiones de NFS entre hosts. Si es posible, utilice perfiles de host para comprobar el cumplimiento.
    - Dado que no existe ninguna conversión automática de almacenes de datos entre NFSv3 y NFSv4.1, cree un nuevo almacén de datos NFSv4.1 y utilice Storage vMotion para migrar las máquinas virtuales al nuevo almacén de datos.
    - Consulte las notas de la tabla de interoperabilidad de NFS v4.1 en el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para los niveles de parches específicos de ESXi que se requieren para soporte.
- Los hosts de vSphere utilizan políticas de exportación de NFS para controlar el acceso. Puede usar una política con varios volúmenes (almacenes de datos). Con NFSv3, ESXi utiliza el estilo de seguridad sys (UNIX) y requiere la opción de montaje raíz para ejecutar las máquinas virtuales. En ONTAP, esta opción se denomina superusuario y cuando se utiliza la opción superusuario, no es necesario especificar el ID de usuario anónimo. Tenga en cuenta que las reglas de política de exportación con valores diferentes para `-anon` y.. `-allow-suid` Puede causar problemas de detección de SVM con las herramientas de ONTAP. A continuación se muestra una política de ejemplo:
    - Protocolo de acceso: Nfs3
    - Especificación de coincidencia de cliente: 192.168.42.21

    - Regla DE ACCESO DE RO: Sys
    - Regla de acceso RW: Sys
    - UID anónimo
    - Superusuario: Sys
- Si se utiliza el plugin de NetApp NFS para VMware VAAI, se debe establecer el protocolo como `nfs` cuando se crea o se modifica la regla de política de exportación. El protocolo NFSv4 se requiere para que la copia VAAI se descargue para que funcione y especifique el protocolo como `nfs` Incluye automáticamente tanto las versiones NFSv3 como NFSv4.
- Los volúmenes de almacenes de datos NFS se unen desde el volumen raíz de la SVM; por lo tanto, ESXi también debe tener acceso al volumen raíz para navegar y montar volúmenes de almacenes de datos. La política de exportación del volumen raíz, y para todos los demás volúmenes en los que esté anidada la unión del volumen de almacenes de datos, debe incluir una regla o reglas para los servidores ESXi que les conceden acceso de solo lectura. A continuación se muestra una directiva de ejemplo para el volumen raíz, también mediante el complemento VAAI:
    - Protocolo de acceso: nfs (que incluye nfs3 y nfs4)
    - Especificación de coincidencia de cliente: 192.168.42.21
    - Regla DE ACCESO DE RO: Sys
    - Regla de acceso RW: Nunca (mejor seguridad para el volumen raíz)
    - UID anónimo
    - Superusuario: Sys (también necesario para el volumen raíz con VAAI)
- Use las herramientas de ONTAP para VMware vSphere (las mejores prácticas más importantes):
    - Utilice herramientas de ONTAP para VMware vSphere para aprovisionar almacenes de datos, ya que simplifica la gestión de políticas de exportación de forma automática.
    - Cuando se crean almacenes de datos para clústeres de VMware con el plugin, seleccione el clúster en lugar de un único servidor ESX. Esta opción la activa para montar automáticamente el almacén de datos en todos los hosts del clúster.
    - Utilice la función de montaje de plugins para aplicar almacenes de datos existentes a servidores nuevos.
    - Si no se utilizan las herramientas de ONTAP para VMware vSphere, utilice una única política de exportación para todos los servidores o para cada cluster de servidores donde se necesite un control de acceso adicional.
- Aunque ONTAP ofrece una estructura de espacio de nombres de volúmenes flexibles para organizar los volúmenes en un árbol mediante uniones, este enfoque no tiene valor para vSphere. Crea un directorio para cada equipo virtual en la raíz del almacén de datos, independientemente de la jerarquía de espacio de nombres del almacenamiento. Por lo tanto, la práctica recomendada es simplemente montar la ruta de unión para volúmenes para vSphere en el volumen raíz de la SVM, que es la forma en que las herramientas de ONTAP para VMware vSphere aprovisiona almacenes de datos. No tener rutas de unión anidadas también significa que ningún volumen depende de ningún otro volumen que no sea el volumen raíz y que el hecho de desconectar un volumen o destruirlo, incluso intencionalmente, no afecta la ruta a otros volúmenes.
- El tamaño de bloque de 4K se ajusta a las particiones NTFS en almacenes de datos NFS. En la siguiente figura, se muestra la conectividad de un host vSphere a un almacén de datos NFS de ONTAP.



En la siguiente tabla, se enumeran las versiones de NFS y las funciones compatibles.

Funciones de vSphere	NFSv3	NFSv4.1
VMotion y Storage vMotion	Sí	Sí
Alta disponibilidad	Sí	Sí
Tolerancia a fallos	Sí	Sí
DRS	Sí	Sí
Perfiles de host	Sí	Sí
DRS de almacenamiento	Sí	No
Control de la actividad de I/o de almacenamiento	Sí	No
SRM	Sí	No
Volúmenes virtuales	Sí	No
Aceleración de hardware (VAAI)	Sí	Sí
Autenticación Kerberos	No	Sí (mejorada con vSphere 6.5 y versiones posteriores para ser compatible con AES, krb5i)
Compatibilidad con accesos múltiples	No	No

FlexGroup

ONTAP 9.8 añade compatibilidad para almacenes de datos de FlexGroup en vSphere, junto con las herramientas de ONTAP para la versión de VMware vSphere 9.8. FlexGroup simplifica la creación de grandes almacenes de datos y crea automáticamente una serie de volúmenes constituyentes para obtener el máximo rendimiento de un sistema ONTAP. Utilice FlexGroup con vSphere para un único almacén de datos vSphere escalable con la potencia de un clúster ONTAP completo.

Además de las pruebas exhaustivas del sistema con las cargas de trabajo de vSphere, ONTAP 9.8 también añade un nuevo mecanismo de descarga de copias para los almacenes de datos de FlexGroup. Esto utiliza un motor de copia mejorado para copiar archivos entre componentes en segundo plano y permitir el acceso tanto en el origen como en el destino. Las múltiples copias utilizan clones de archivos disponibles al instante y con gestión eficiente del espacio dentro de un componente cuando es necesario, según la escala.

ONTAP 9.8 también añade nuevas métricas de rendimiento basadas en archivos (IOPS, rendimiento y latencia) para archivos FlexGroup. Estas métricas pueden verse en las herramientas de ONTAP para la consola de VMware vSphere e informes de VM. Las herramientas de ONTAP para el complemento VMware vSphere también le permiten establecer reglas de calidad de servicio (QoS) con una combinación de IOPS máximo o mínimo. Estos conjuntos se pueden establecer en todas las máquinas virtuales de un almacén de datos o individualmente para máquinas virtuales específicas.

A continuación figuran algunas de las mejores prácticas que ha desarrollado NetApp:

- Use los valores predeterminados de aprovisionamiento de FlexGroup. Aunque se recomiendan las herramientas de ONTAP para VMware vSphere porque crea y monta FlexGroup en vSphere, ONTAP System Manager o la línea de comandos puede utilizarse para necesidades especiales. Incluso entonces, utilice valores predeterminados como el número de miembros constituyentes por nodo porque esto es lo que se ha probado con vSphere.
- Al ajustar el tamaño a un almacén de datos FlexGroup, tenga en cuenta que FlexGroup consta de varios volúmenes FlexVol más pequeños que crean un espacio de nombres mayor. Por lo tanto, el tamaño del almacén de datos para que sea al menos 8 veces el tamaño de la máquina virtual más grande. Por ejemplo, si tiene una máquina virtual de 6 TB en el entorno, ajuste el tamaño del almacén de datos FlexGroup no menor que 48 TB.
- Permita que FlexGroup gestione el espacio en almacenes de datos. AutoSize y Elastic Sizing se han probado con almacenes de datos vSphere. Si el almacén de datos se aproximara a la capacidad completa, use las herramientas de ONTAP para VMware vSphere u otra herramienta para ajustar el tamaño del volumen de FlexGroup. FlexGroup mantiene la capacidad y la inodos equilibrados a través de los componentes, dando prioridad a los archivos de una carpeta (VM) al mismo componente si la capacidad lo permite.
- VMware y NetApp no admiten actualmente un enfoque de red multivía común. Para NFSv4.1, NetApp admite pNFS, mientras que VMware admite la conexión de enlaces de sesiones. NFSv3 no admite varias rutas físicas a un volumen. En el caso de FlexGroup con ONTAP 9.8, nuestra mejor práctica recomendada es que las herramientas de ONTAP para VMware vSphere puedan realizar el montaje único, ya que el efecto del acceso indirecto suele ser mínimo (microsegundos). Es posible utilizar DNS round-robin para distribuir hosts ESXi a través de LIF en diferentes nodos del FlexGroup, pero esto requeriría que el FlexGroup se cree y monte sin herramientas ONTAP para VMware vSphere. Por lo tanto, las funciones de gestión del rendimiento no estarán disponibles.
- Se ha probado la compatibilidad con almacenes de datos FlexGroup vSphere de hasta 1500 equipos virtuales con la versión 9.8.
- Use el plugin de NFS para VAAI de VMware para la descarga de copias. Tenga en cuenta que, aunque la clonación se mejora en un almacén de datos FlexGroup, ONTAP no ofrece ventajas significativas en cuanto a rendimiento frente a la copia de host ESXi al copiar equipos virtuales entre volúmenes de FlexVol o FlexGroup.
- Utilice las herramientas de ONTAP para VMware vSphere 9.8 para supervisar el rendimiento de las máquinas virtuales de FlexGroup mediante métricas de ONTAP (panel e informes de máquinas virtuales) y para gestionar la calidad de servicio en máquinas virtuales individuales. Estas métricas no están disponibles a través de los comandos o las API de ONTAP.
- Puede establecerse calidad de servicio (IOPS máx./mín.) en máquinas virtuales individuales o en todas las máquinas virtuales de un almacén de datos en ese momento. La configuración de la calidad de servicio en todas las máquinas virtuales sustituye cualquier configuración independiente por cada máquina virtual. Los ajustes no amplían en el futuro a máquinas virtuales nuevas o migradas; establezca la calidad de servicio en las nuevas máquinas virtuales o vuelva a aplicar la calidad de servicio a todas las máquinas virtuales del almacén de datos.
- El plugin de SnapCenter para VMware vSphere versión 4.4 admite el backup y la recuperación de máquinas virtuales en un almacén de datos de FlexGroup en el sistema de almacenamiento principal. Si

bien puede utilizarse SnapMirror manualmente para replicar un FlexGroup en un sistema secundario, SCV 4.4 no gestiona las copias secundarias.

Otras funcionalidades para vSphere

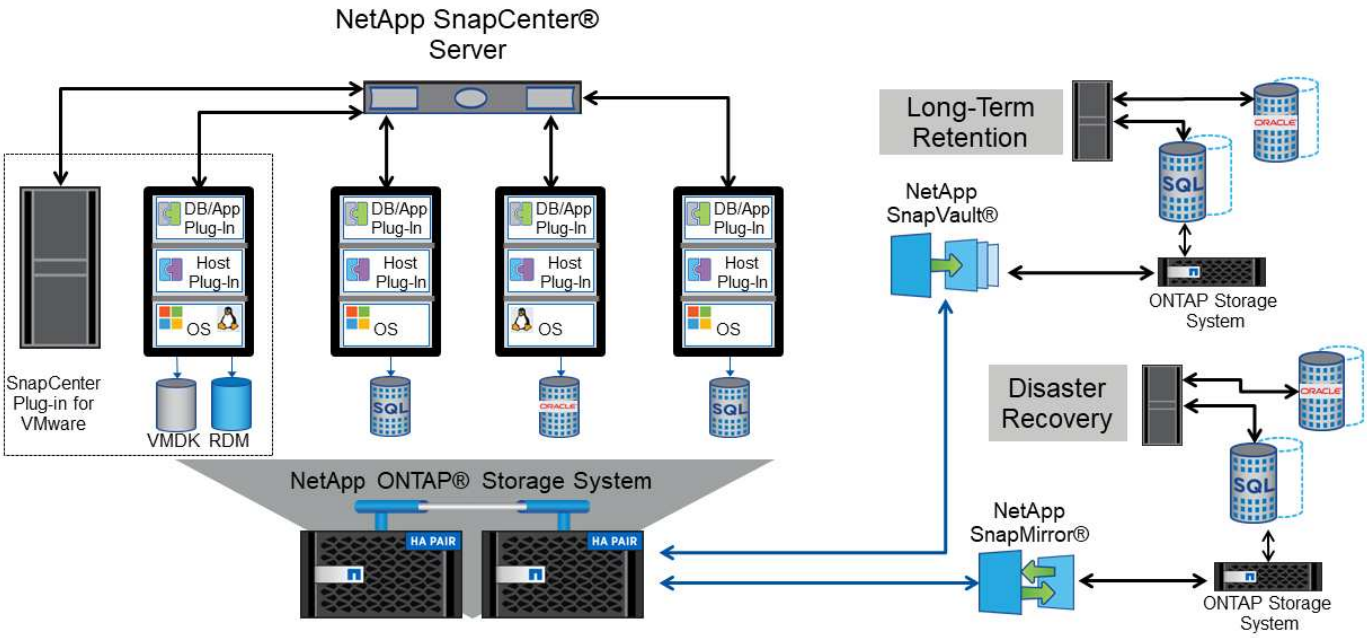
Protección de datos

Realizar backups de sus máquinas virtuales y recuperarlos rápidamente se encuentran entre los grandes puntos fuertes de ONTAP para vSphere, y es fácil gestionar esta capacidad dentro de vCenter con el plugin de SnapCenter para VMware vSphere. Utilice copias Snapshot para realizar copias rápidas de su máquina virtual o su almacén de datos sin que el rendimiento se vea afectado y, a continuación, envíelas a un sistema secundario mediante SnapMirror para obtener protección de datos fuera del sitio a largo plazo. Este método minimiza el espacio de almacenamiento y el ancho de banda de red porque solo almacena la información modificada.

SnapCenter permite crear políticas de backup que se pueden aplicar a varias tareas. Estas políticas pueden definir programaciones, retención, replicación y otras funcionalidades. Siguen permitiendo una selección opcional de instantáneas coherentes con la máquina virtual, que aprovecha la capacidad del hipervisor para desactivar la E/S antes de tomar una instantánea de VMware. Sin embargo, debido al efecto sobre el rendimiento de las snapshots de VMware, generalmente no se recomiendan a menos que necesite que el sistema de archivos invitados se coloque en modo inactivo. En su lugar, utilice copias Snapshot de ONTAP para protección general y use herramientas de aplicaciones como los complementos de SnapCenter para proteger datos transaccionales como SQL Server u Oracle. Estas copias Snapshot son distintas de las copias Snapshot de VMware (consistencia) y son adecuadas para la protección a largo plazo. Las copias Snapshot de VMware son solo "recomendado" para uso a corto plazo debido al rendimiento y otros efectos.

Estos complementos ofrecen funcionalidades ampliadas para proteger las bases de datos tanto en entornos físicos como virtuales. Con vSphere, puede usarlos para proteger bases de datos de SQL Server o Oracle donde los datos se almacenan en LUN de RDM, LUN iSCSI conectados directamente al sistema operativo invitado o archivos VMDK en almacenes de datos VMFS o NFS. Los plugins permiten especificar diferentes tipos de backups de bases de datos, admiten backup en línea o sin conexión y protegen los archivos de base de datos junto con los archivos de registros. Además del backup y recuperación, los plugins también admiten la clonado de bases de datos para fines de desarrollo o pruebas.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la instalación de SnapCenter.



Para obtener mejores funcionalidades de recuperación ante desastres, considere el uso del SRA de NetApp para ONTAP con el administrador de recuperación del sitio de VMware. Además de admitir la replicación de almacenes de datos en un sitio de recuperación ante desastres, también permite realizar pruebas no disruptivas en el entorno de recuperación ante desastres mediante la clonación de los almacenes de datos replicados. La recuperación de un desastre y la reprotección de la producción después de resolver la interrupción del servicio también son fáciles mediante la automatización incorporada en el SRA.

Finalmente, para obtener el máximo nivel de protección de datos, considere una configuración de VMware vSphere Metro Storage Cluster (VMSC) con MetroCluster de NetApp. VMSC es una solución certificada por VMware que combina la replicación síncrona con la agrupación en clusters basada en arreglos, con los mismos beneficios de un cluster de alta disponibilidad que la distribución en sitios independientes para proteger contra los desastres del sitio. MetroCluster de NetApp ofrece configuraciones rentables para la replicación síncrona con recuperación transparente de fallos de cualquier componente de almacenamiento, así como recuperación con un único comando en caso de desastre en el sitio. El VMSC se describe con mayor detalle en la "TR-4128".

Recuperación de espacio

El espacio puede reclamarse para otros usos cuando las máquinas virtuales se eliminen de un almacén de datos. Al utilizar almacenes de datos NFS, el espacio se recupera inmediatamente cuando se elimina una máquina virtual (por supuesto, este método solo tiene sentido cuando el volumen se aprovisiona mediante thin provisioning; es decir, la garantía de volumen no se establece en ninguno). Sin embargo, si se eliminan archivos dentro del sistema operativo invitado de equipo virtual, el espacio no se reclama automáticamente con un almacén de datos NFS. Para almacenes de datos VMFS basados en LUN, ESXi y el sistema operativo invitado pueden emitir primitivos VAAI UNMAP en el almacenamiento (de nuevo, al utilizar thin provisioning) para reclamar espacio. Dependiendo de la versión, este soporte es manual o automático.

En vSphere 5.5 y versiones posteriores, el `vmkfstools -y` el comando se sustituye por el `esxcli storage vmfs unmap` Comando, que especifica la cantidad de bloques libres (consulte VMware KB "2057513" para más información). En vSphere 6.5 y versiones posteriores cuando se utiliza VMFS 6, el espacio se debería recuperar automáticamente de forma asíncrona (consulte "Recuperación del espacio de almacenamiento" En la documentación de vSphere), pero también se puede ejecutar manualmente si es necesario. ONTAP admite esta ASIGNACIÓN automática, mientras que las herramientas de ONTAP para VMware vSphere la establecen con baja prioridad. Tenga en cuenta que, al aprovisionar una LUN para su uso

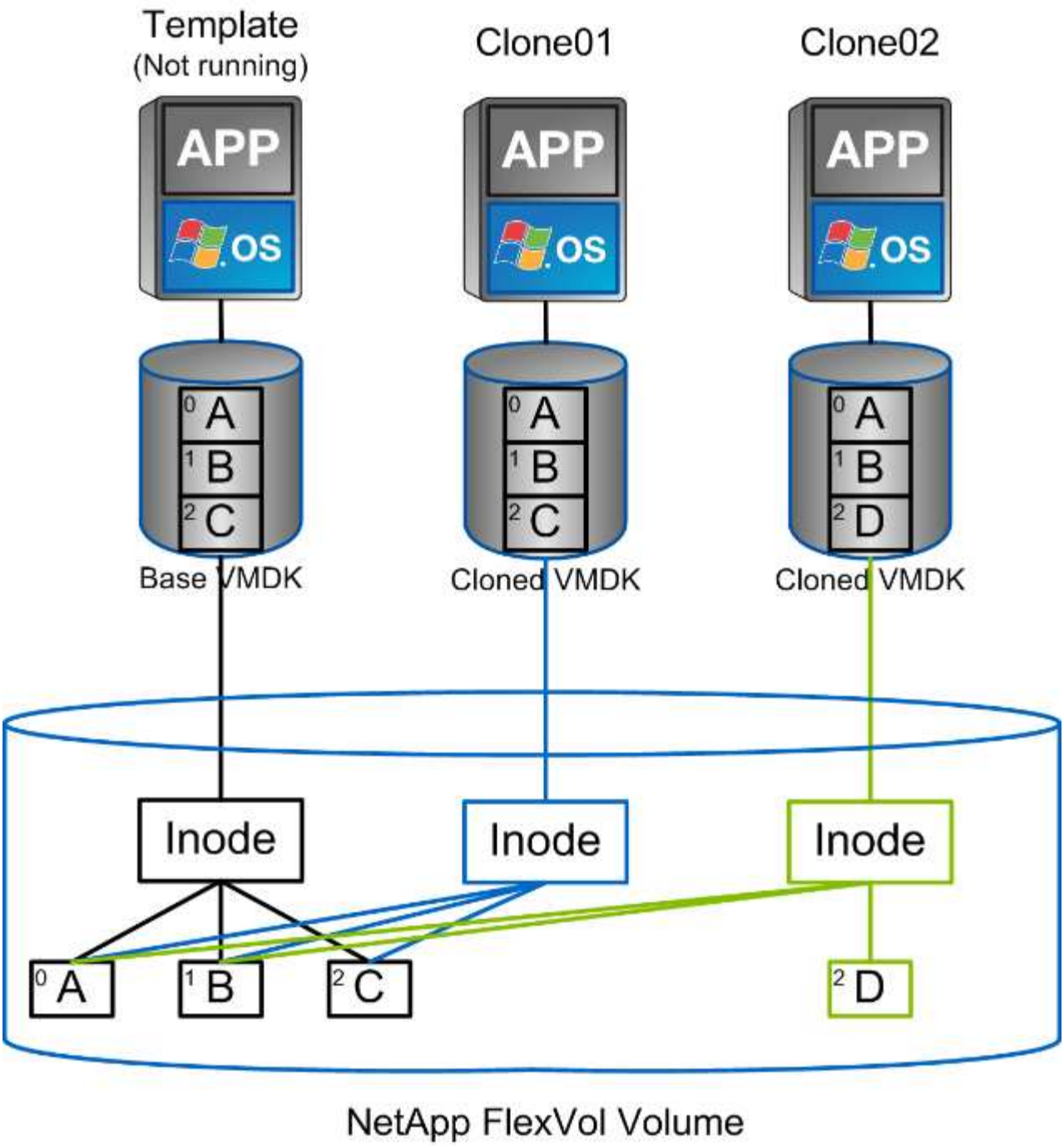
como almacén de datos VMFS, debe habilitar manualmente la opción de asignación de espacio en la LUN. Cuando se usan las herramientas de ONTAP para VMware vSphere, la LUN se configura automáticamente para admitir la reclamación de espacio y no se requieren otras acciones. Consulte "este" artículo de la base de conocimientos para obtener más información.

Clonado de máquinas virtuales y almacenes de datos

El clonado de un objeto de almacenamiento le permite crear rápidamente copias para un uso adicional, como el aprovisionamiento de equipos virtuales adicionales, operaciones de backup/recuperación de datos, etc. En vSphere, es posible clonar una máquina virtual, un disco virtual, VVol o un almacén de datos. Después de que se clona, el objeto se puede personalizar aún más, a menudo mediante un proceso automatizado. VSphere es compatible con ambos clones de copias completas, así como clones enlazados, donde sigue los cambios de forma independiente del objeto original.

Los clones enlazados son excelentes para ahorrar espacio, pero aumentan la cantidad de I/o que vSphere gestiona para el equipo virtual, lo que afecta al rendimiento de ese equipo virtual y, quizás, al host en general. Por este motivo, los clientes de NetApp suelen utilizar clones basados en sistemas de almacenamiento para obtener lo mejor de ambos mundos: Uso eficiente del almacenamiento y aumento del rendimiento.

La siguiente figura muestra la clonación de ONTAP.



Es posible descargar la clonado en sistemas que ejecutan software ONTAP mediante varios mecanismos, normalmente a nivel de máquina virtual, VVol o almacén de datos. Entre ellos se incluyen los siguientes:

- VVols utiliza el proveedor de API de vSphere para el reconocimiento del almacenamiento (VASA) de NetApp. Los clones de ONTAP se utilizan para admitir copias Snapshot de VVol gestionadas por vCenter, que gestionan el espacio de manera eficiente con un efecto mínimo de I/o para crearlas y eliminarlas. Las máquinas virtuales también pueden clonarse mediante vCenter y también se descargan en ONTAP, ya sea en un único almacén de datos/volumen o entre almacenes de datos/volúmenes.
- Clonado y migración de vSphere mediante API de vSphere: Integración de cabina (VAAI). Es posible descargar las operaciones de clonado de máquinas virtuales en ONTAP tanto en entornos SAN como NAS (NetApp suministra un complemento ESXi para habilitar VAAI para NFS). VSphere solo descarga las operaciones en máquinas virtuales frías (apagadas) en un almacén de datos NAS, mientras que las operaciones en máquinas virtuales activas (clonado y vMotion de almacenamiento) también se descargan

para SAN. ONTAP usa el método más eficaz basado en el origen, el destino y las licencias de productos instaladas. Esta funcionalidad también la utiliza VMware Horizon View.

- SRA (usado con VMware Site Recovery Manager). Aquí, se utilizan clones para probar la recuperación de la réplica de recuperación ante desastres de forma no disruptiva.
- Backup y recuperación de datos con herramientas de NetApp como SnapCenter. Los clones de equipos virtuales se utilizan para verificar las operaciones de backup y montar un backup de equipo virtual para que se puedan copiar archivos individuales.

El clonado descargado de ONTAP puede invocarse con VMware, NetApp y herramientas de terceros. Los clones que se descargan en ONTAP tienen varias ventajas. Ofrecen una gestión eficiente del espacio en la mayoría de los casos, y necesitan almacenamiento solo para los cambios en el objeto; no hay ningún efecto adicional en el rendimiento para leerlos y escribirlos; en algunos casos, el rendimiento mejora si se comparten los bloques en las cachés de alta velocidad. También descargan los ciclos de CPU y las operaciones de I/o de red del servidor ESXi. La descarga de copias en un almacén de datos tradicional mediante un volumen FlexVol puede ser rápida y eficiente con la licencia de FlexClone, pero las copias entre volúmenes FlexVol pueden ser más lentas. Si mantiene las plantillas de equipos virtuales como origen de los clones, considere colocarlas en el volumen del almacén de datos (utilice carpetas o bibliotecas de contenido para organizarlas) para lograr clones rápidos con un uso eficiente del espacio.

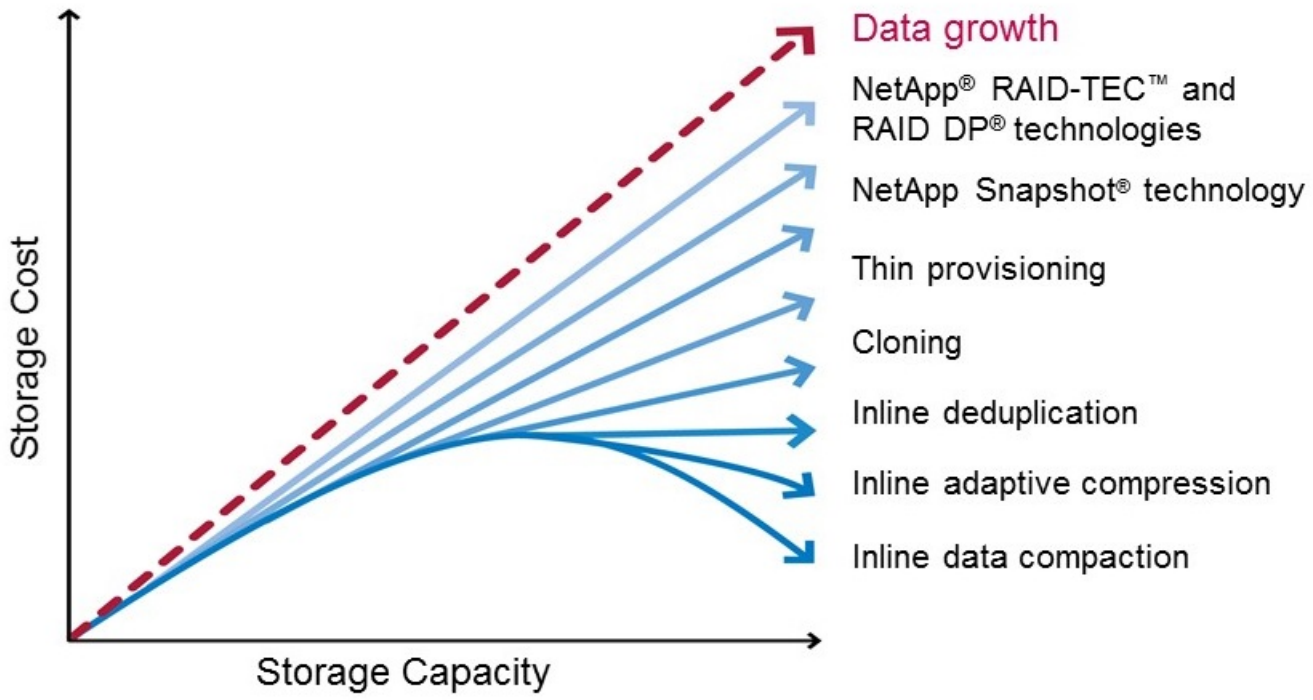
También es posible clonar un volumen o LUN directamente en ONTAP para clonar un almacén de datos. Con almacenes de datos NFS, la tecnología FlexClone puede clonar un volumen completo, y el clon se puede exportar desde ONTAP y montar en ESXi como otro almacén de datos. En almacenes de datos VMFS, ONTAP puede clonar una LUN dentro de un volumen o un volumen entero, incluida una o varias LUN dentro de él. Una LUN que contiene un VMFS debe asignarse a un iGroup de ESXi y, a continuación, volver a firmar la bandeja de ESXi para que se monte y utilice como almacén de datos normal. Para algunos casos de uso temporales, se puede montar un VMFS clonado sin renuncias. Una vez que se ha clonado un almacén de datos, los equipos virtuales del interior se pueden registrar, volver a configurar y personalizar como si se clonaran individualmente.

En algunos casos, se pueden utilizar otras funciones con licencia para mejorar la clonación, como SnapRestore para backup o FlexClone. Estas licencias se incluyen a menudo en los paquetes de licencias sin coste adicional. Se requiere una licencia de FlexClone para las operaciones de clonado de VVol, así como para admitir copias snapshot gestionadas de un VVol (que se descargan del hipervisor en ONTAP). Una licencia de FlexClone también puede mejorar ciertos clones basados en VAAI cuando se usan en un almacén de datos/volumen (crea copias instantáneas con gestión eficiente del espacio en lugar de copias de bloques). El SRA también usa para probar la recuperación de una réplica de DR, y el SnapCenter para las operaciones de clonado y para buscar copias de backup para restaurar archivos individuales.

Eficiencia del almacenamiento y thin provisioning

NetApp ha sido el líder del sector con innovaciones de eficiencia del almacenamiento, como la primera deduplicación para cargas de trabajo principales, y la compactación de datos inline, que mejora la compresión y almacena archivos pequeños y I/o de forma eficiente. ONTAP admite deduplicación en línea y en segundo plano, así como compresión en línea y en segundo plano.

La siguiente figura muestra el efecto combinado de las funciones de eficiencia del almacenamiento de ONTAP.



Estas son algunas recomendaciones sobre el uso de la eficiencia del almacenamiento de ONTAP en un entorno vSphere:

- La cantidad de ahorro obtenido con la deduplicación de datos se basa en la similitud de los datos. Con ONTAP 9.1 y versiones anteriores, la deduplicación de datos operaba a nivel de volumen, pero con la deduplicación de agregados en ONTAP 9.2 y versiones posteriores, los datos se deduplican en todos los volúmenes de un agregado en sistemas AFF. Ya no es necesario agrupar sistemas operativos y aplicaciones similares en un único almacén de datos para maximizar el ahorro.
- Para aprovechar las ventajas de la deduplicación en un entorno de bloques, se deben aplicar thin provisioning a las LUN. A pesar de que el administrador de equipos virtuales todavía puede considerar la LUN como si se utilizara la capacidad aprovisionada, el ahorro de la deduplicación se devuelve al volumen para usarlo con otras necesidades. NetApp recomienda la puesta en marcha de estos LUN en volúmenes de FlexVol que también se aprovisionan mediante thin provisioning (las herramientas de ONTAP para VMware vSphere dimensionan el volumen aproximadamente un 5% mayor que la LUN).
- También se recomienda thin provisioning (y es el valor predeterminado) para los volúmenes FlexVol NFS. En un entorno NFS, el ahorro de la deduplicación es visible inmediatamente para los administradores de almacenamiento y equipos virtuales con volúmenes con thin provisioning.
- Thin provisioning se aplica también a las máquinas virtuales, donde NetApp recomienda normalmente VMDK con thin provisioning en lugar de gruesos. Cuando se utilice thin provisioning, asegúrese de supervisar el espacio disponible con las herramientas de ONTAP para VMware vSphere, ONTAP u otras herramientas disponibles para evitar problemas de falta de espacio.
- Tenga en cuenta que al usar thin provisioning con sistemas ONTAP no se afecta al rendimiento; los datos se escriben en el espacio disponible para maximizar el rendimiento de escritura y lectura. A pesar de ello, algunos productos, como los clusters de recuperación tras fallos de Microsoft u otras aplicaciones de baja latencia, pueden requerir aprovisionamiento garantizado o fijo, y es sabio seguir estos requisitos para evitar problemas de soporte.
- Para obtener el máximo ahorro de la deduplicación, considere la posibilidad de programar la deduplicación en segundo plano en sistemas basados en disco duro o la deduplicación en segundo plano automática en sistemas AFF. Sin embargo, los procesos programados utilizan recursos del sistema cuando se ejecutan.

De esta forma, se podrían programar durante periodos menos activos (como fines de semana) o ejecutar con más frecuencia para reducir la cantidad de datos modificados que se van a procesar. La deduplicación automática en segundo plano en los sistemas AFF tiene mucho menos efecto en las actividades de primer plano. La compresión en segundo plano (para sistemas basados en disco duro) también consume recursos, por lo que solo se debe tener en cuenta para cargas de trabajo secundarias con requisitos de rendimiento limitados.

- Los sistemas AFF de NetApp usan principalmente funcionalidades de eficiencia del almacenamiento inline. Cuando se trasladan datos a ellos mediante herramientas de NetApp que utilizan replicación de bloques, como la herramienta de transición de 7-Mode, SnapMirror o el movimiento de volúmenes, puede ser útil ejecutar escáneres de compresión y compactación para maximizar el ahorro en eficiencia. Revise este soporte de NetApp "Artículo de base de conocimientos" para obtener más detalles.
- Las copias Snapshot pueden bloquear bloques que pueden reducirse mediante compresión o deduplicación. Cuando utilice eficiencia programada en segundo plano o escáneres de una sola vez, asegúrese de que funcionan y finalizan antes de realizar la siguiente copia Snapshot. Revise sus copias Snapshot y retención para asegurarse de que solo tenga las copias Snapshot que necesite, especialmente antes de ejecutar un trabajo de análisis o en segundo plano.

La tabla siguiente ofrece directrices de eficiencia del almacenamiento para cargas de trabajo virtualizadas en diferentes tipos de almacenamiento ONTAP:

Carga de trabajo	**Directrices de eficiencia del almacenamiento**		
	AFF	Flash Pool	Unidades de disco duro
VDI y SVI	Para las cargas de trabajo principales y secundarias, utilice: • Compresión en línea adaptativa • Deduplicación en línea • Deduplicación en segundo plano • Compactación de datos inline	Para las cargas de trabajo principales y secundarias, utilice: • Compresión en línea adaptativa • Deduplicación en línea • Deduplicación en segundo plano • Compactación de datos inline	Para las cargas de trabajo principales, utilice: • Deduplicación en segundo plano Para cargas de trabajo secundarias, utilice: • Compresión en línea adaptativa • Compresión adaptativa de fondo • Deduplicación en línea • Deduplicación en segundo plano • Compactación de datos inline

Calidad de servicio (QoS)

Los sistemas que ejecutan el software ONTAP pueden utilizar la función de calidad de servicio del almacenamiento ONTAP para limitar el rendimiento en Mbps y/o I/o por segundo (IOPS) de diferentes objetos de almacenamiento como archivos, LUN, volúmenes o SVM completas.

Los límites de rendimiento son útiles para controlar cargas de trabajo desconocidas o de prueba antes de la

puesta en marcha a fin de asegurarse de que no afectan a otras cargas de trabajo. También se pueden utilizar para limitar una carga de trabajo abusivas una vez que se identifica. También admite niveles mínimos de servicio basados en IOPS para proporcionar un rendimiento constante para los objetos SAN en ONTAP 9.2 y para los objetos NAS en ONTAP 9.3.

Con un almacén de datos NFS, se puede aplicar una política de calidad de servicio a todo el volumen FlexVol o a archivos VMDK individuales en el mismo. Con almacenes de datos VMFS que utilizan LUN de ONTAP, las políticas de calidad de servicio se pueden aplicar al volumen de FlexVol que contiene los LUN o LUN individuales, pero no archivos VMDK individuales porque ONTAP no reconoce el sistema de archivos VMFS. Al utilizar vVols, se puede establecer una calidad de servicio mínima o máxima en equipos virtuales individuales usando el perfil de capacidad de almacenamiento y la política de almacenamiento de equipos virtuales.

El límite máximo de rendimiento de calidad de servicio en un objeto se puede establecer en Mbps o IOPS. Si se utilizan ambos, ONTAP aplica el primer límite alcanzado. Una carga de trabajo puede contener varios objetos y una política de calidad de servicio se puede aplicar a una o más cargas de trabajo. Cuando se aplica una política a varias cargas de trabajo, las cargas de trabajo comparten el límite total de la política. No se admiten los objetos anidados (por ejemplo, los archivos de un volumen no pueden tener cada uno su propia política). Los valores mínimos de calidad de servicio solo se pueden establecer en IOPS.

Las siguientes herramientas están disponibles en este momento para gestionar las políticas de calidad de servicio de ONTAP y aplicarlas a los objetos:

- CLI de ONTAP
- System Manager de ONTAP
- OnCommand Workflow Automation
- Active IQ Unified Manager
- Kit de herramientas NetApp PowerShell para ONTAP
- Herramientas de ONTAP para VASA Provider de VMware vSphere

Para asignar una política de calidad de servicio a un VMDK en NFS, tenga en cuenta las siguientes directrices:

- La política debe aplicarse a la `vmname- flat.vmdk` que contiene la imagen del disco virtual real, no la `vmname.vmdk` (archivo de descriptor de disco virtual) o. `vmname.vmx` (Archivo descriptor de máquina virtual).
- No aplique políticas a otros archivos del equipo virtual, como archivos de intercambio virtual (`vmname.vswp`).
- Cuando utilice el cliente web de vSphere para buscar rutas de archivos (Datastore > Files), tenga en cuenta que combina la información del `- flat.vmdk` y.. `. vmdk` y simplemente muestra un archivo con el nombre del `. vmdk` pero el tamaño del `- flat.vmdk`. Agregar `-flat` en el nombre del archivo para obtener la ruta correcta.

Para asignar una normativa de calidad de servicio a un LUN, incluidos VMFS y RDM, la SVM de ONTAP (mostrada como Vserver), la ruta de LUN y el número de serie pueden obtenerse en el menú sistemas de almacenamiento de la página de inicio de ONTAP Tools para VMware vSphere. Seleccione el sistema de almacenamiento (SVM) y, a continuación, Related Objects > SAN. Use este enfoque cuando especifique la calidad de servicio mediante una de las herramientas de ONTAP.

La calidad de servicio máxima y mínima se puede asignar fácilmente a una máquina virtual basada en VVol con las herramientas de ONTAP para VMware vSphere o Virtual Storage Console 7.1 y versiones posteriores. Cuando cree el perfil de capacidad de almacenamiento para el contenedor VVol, especifique un valor de IOPS

máximo o mínimo con la funcionalidad de rendimiento y, a continuación, haga referencia a este SCP con la política de almacenamiento de la máquina virtual. Use esta política cuando cree la máquina virtual o aplique la política a una máquina virtual existente.

Los almacenes de datos de FlexGroup ofrecen funcionalidades de calidad de servicio mejoradas al usar las herramientas de ONTAP para VMware vSphere 9.8 y versiones posteriores. Puede establecer fácilmente la calidad de servicio en todas las máquinas virtuales de un almacén de datos o en máquinas virtuales específicas. Consulte la sección FlexGroup de este informe para obtener más información.

ONTAP QoS y VMware SIOC

QoS de ONTAP y VMware vSphere Storage I/o Control (SIOC) son tecnologías complementarias que los administradores de vSphere y almacenamiento pueden utilizar juntos para gestionar el rendimiento de máquinas virtuales vSphere alojadas en sistemas que ejecutan el software ONTAP. Cada herramienta tiene sus propias fuerzas, como se muestra en la siguiente tabla. Debido a los distintos ámbitos de VMware vCenter y ONTAP, algunos objetos pueden verse y gestionarse mediante un sistema, no el otro.

Propiedad	Calidad de servicio de ONTAP	VMware SIOC
Cuando está activo	La directiva está siempre activa	Activo cuando existe una contención (latencia por encima del umbral de los almacenes de datos)
Tipo de unidades	IOPS, Mbps	IOPS, recursos compartidos
Alcance de vCenter o aplicaciones	Varios entornos de vCenter, otros hipervisores y aplicaciones	Un único servidor vCenter
¿Establecer QoS en la máquina virtual?	VMDK solo en NFS	VMDK en NFS o VMFS
¿Establecer QoS en el LUN (RDM)?	Sí	No
¿Configurar QoS en LUN (VMFS)?	Sí	No
¿Configurar calidad de servicio en el volumen (almacén de datos NFS)?	Sí	No
¿Configurar la calidad de servicio en SVM (inquilino)?	Sí	No
¿Enfoque basado en políticas?	Sí, pueden compartirse todas las cargas de trabajo de la política o aplicarse por completo a cada carga de trabajo de la política.	Sí, con vSphere 6.5 y posterior.
Se requiere licencia	Incluido con ONTAP	Enterprise Plus

Planificador de recursos distribuidos de almacenamiento de VMware

El planificador de recursos distribuidos de almacenamiento (SDRS) de VMware es una función de vSphere que coloca los equipos virtuales en el almacenamiento en función de la latencia de I/o actual y el uso del espacio. A continuación, mueve la máquina virtual o los VMDK de forma no disruptiva entre los almacenes de datos de un clúster de almacenes de datos (también conocido como "pod"), seleccionando el mejor almacén de datos en el que colocar la máquina virtual o los VMDK en el clúster de almacenes de datos. Un clúster de almacenes de datos es una colección de almacenes de datos similares que se agregan a una sola unidad de

consumo desde el punto de vista del administrador de vSphere.

Cuando se usan SDRS con las herramientas de ONTAP de NetApp para VMware vSphere, primero es necesario crear un almacén de datos con el plugin, utilizar vCenter para crear el clúster de almacenes de datos y, a continuación, añadir el almacén de datos. Una vez creado el clúster de almacenes de datos, es posible añadir almacenes de datos adicionales al clúster de almacenes de datos directamente desde el asistente de aprovisionamiento de la página Details.

Otras prácticas recomendadas de ONTAP para SDRS incluyen lo siguiente:

- Todos los almacenes de datos del clúster deben usar el mismo tipo de almacenamiento (como SAS, SATA o SSD), ser todos los almacenes de datos VMFS o NFS y tener la misma configuración de replicación y protección.
- Considere el uso de SDR en modo predeterminado (manual). Este enfoque permite revisar las recomendaciones y decidir si se aplican o no. Tenga en cuenta los siguientes efectos de las migraciones de VMDK:
  - Cuando SDRS mueve VMDK entre almacenes de datos, se pierde cualquier ahorro de espacio con la clonado o deduplicación de ONTAP. Puede volver a ejecutar la deduplicación para recuperar este ahorro.
  - Una vez que LOS SDR mueven VMDK, NetApp recomienda volver a crear las copias Snapshot en el almacén de datos de origen porque, de lo contrario, la máquina virtual que se bloquea el espacio.
  - Mover VMDK entre almacenes de datos en el mismo agregado tiene pocas ventajas y LOS SDRS no tienen visibilidad en otras cargas de trabajo que puedan compartir el agregado.

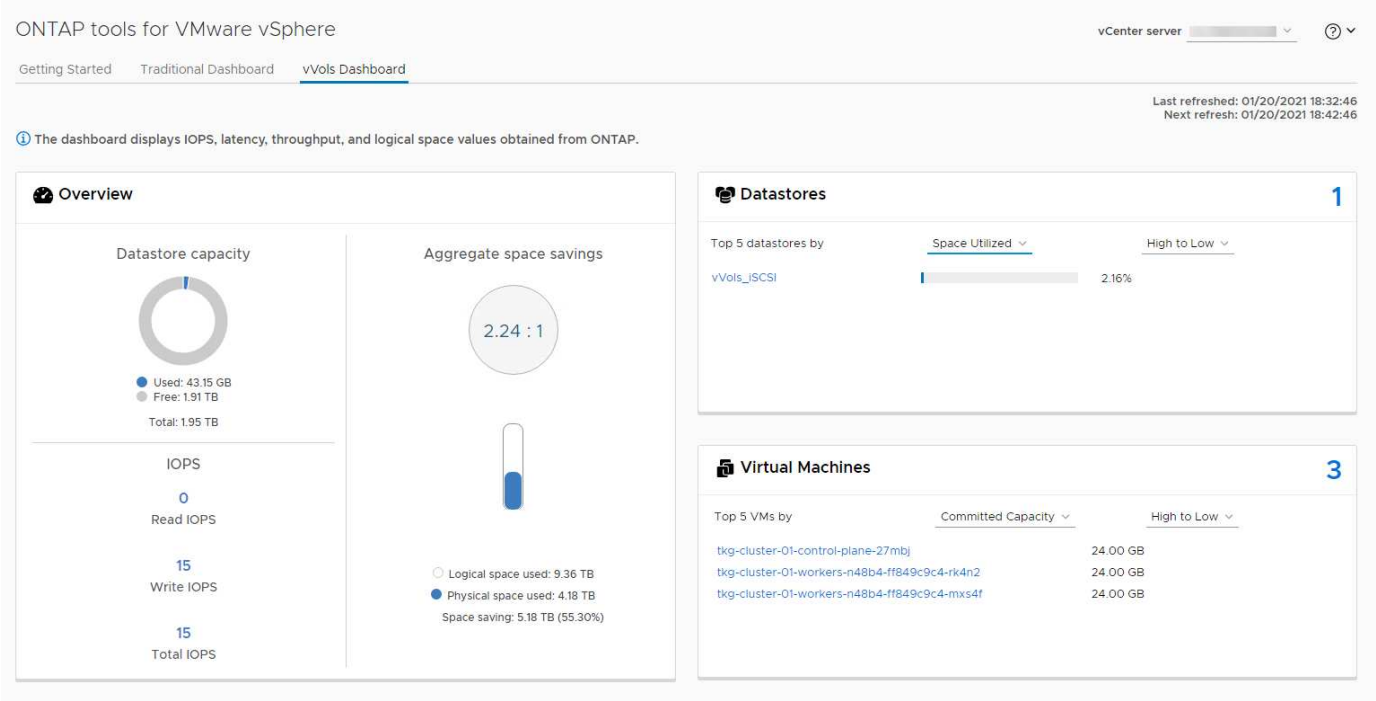
Gestión basada en normativas de almacenamiento y vVols

Las API de VMware vSphere para la conciencia de almacenamiento (VASA) facilitan que el administrador de almacenamiento pueda configurar almacenes de datos con funcionalidades bien definidas y permiten que el administrador de equipos virtuales las utilice siempre que lo necesite para aprovisionar equipos virtuales sin tener que interactuar entre sí. Vale la pena echar un vistazo a este enfoque para ver cómo puede simplificar sus operaciones de almacenamiento de virtualización y evitar una gran cantidad de tareas triviales.

Antes de VASA, los administradores de máquinas virtuales podían definir políticas de almacenamiento de máquinas virtuales, pero tenían que trabajar con el administrador de almacenamiento para identificar los almacenes de datos adecuados, a menudo utilizando documentación o convenciones de nomenclatura. Con VASA, el administrador de almacenamiento puede definir una serie de capacidades de almacenamiento, como el rendimiento, la clasificación por niveles, el cifrado y la replicación. Un conjunto de funcionalidades para un volumen o un conjunto de volúmenes se denomina perfil de capacidad de almacenamiento (SCP).

SCP soporta QoS mínima y/o máxima para los vVols de datos de una VM. La calidad de servicio mínima solo se admite en los sistemas AFF. Las herramientas de ONTAP para VMware vSphere incluyen una consola donde se muestra el rendimiento granular de máquinas virtuales y la capacidad lógica para vVols en sistemas ONTAP.

La siguiente figura muestra las herramientas de ONTAP para el panel de vVols de VMware vSphere 9.8.



Una vez definido el perfil de funcionalidad de almacenamiento, puede utilizarse para aprovisionar equipos virtuales mediante la normativa de almacenamiento que identifique sus requisitos. La asignación entre la política de almacenamiento de máquinas virtuales y el perfil de capacidad de almacenamiento de almacenes de datos permite que vCenter muestre una lista de almacenes de datos compatibles que podrá seleccionar. Este enfoque se conoce como gestión basada en políticas de almacenamiento.

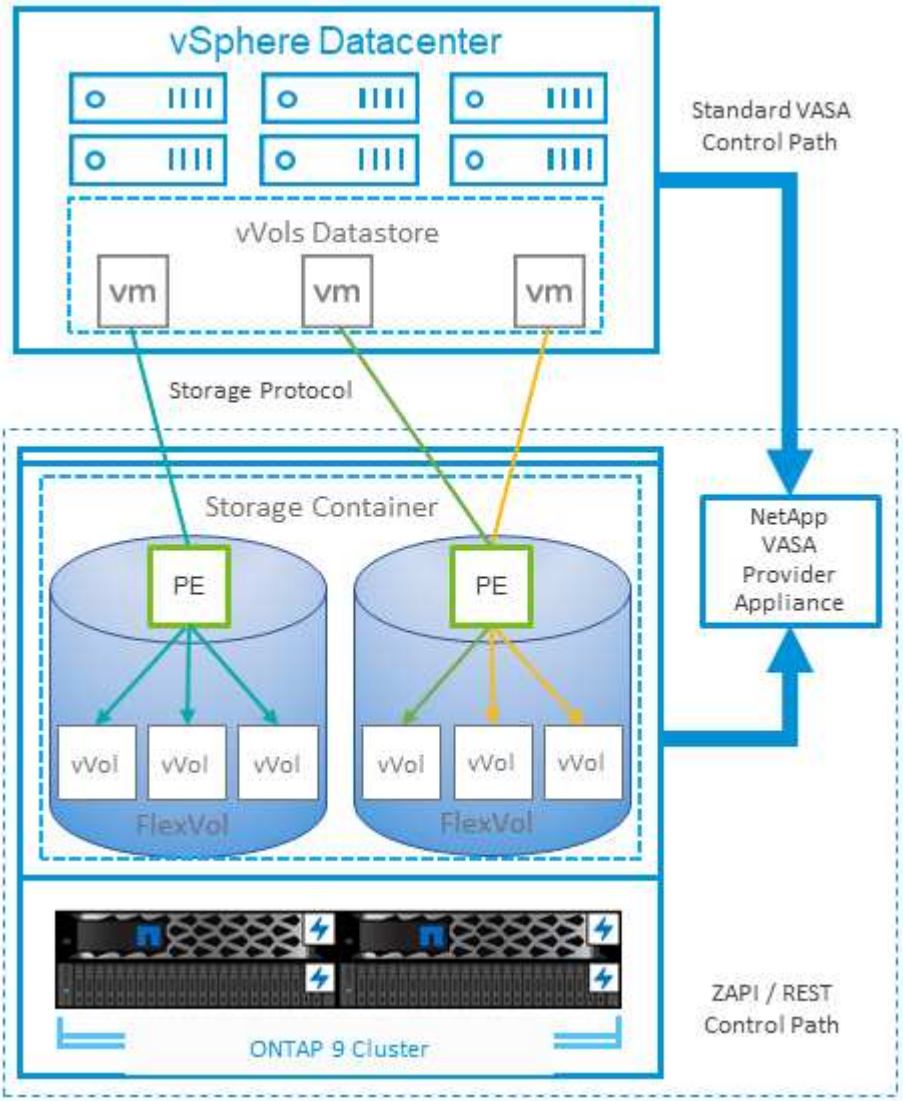
VASA proporciona la tecnología para consultar el almacenamiento y devolver un conjunto de funcionalidades de almacenamiento a vCenter. Los proveedores de VASA proporcionan la traducción entre las API y construcciones del sistema de almacenamiento y las API de VMware que comprende vCenter. El proveedor VASA de NetApp para ONTAP se ofrece como parte de las herramientas de ONTAP para la máquina virtual del dispositivo VMware vSphere, y el complemento de vCenter proporciona la interfaz para aprovisionar y gestionar almacenes de datos VVol, así como la capacidad de definir perfiles de funcionalidad de almacenamiento (CDP).

ONTAP admite almacenes de datos de VVol tanto VMFS como NFS. El uso de vVols con almacenes DE datos SAN aporta algunas de las ventajas de NFS, como la granularidad a nivel de equipo virtual. Aquí encontrará algunas prácticas recomendadas para tener en cuenta y información adicional en "TR-4400":

- Un almacén de datos de VVol puede consistir en varios volúmenes de FlexVol en varios nodos de clúster. El método más sencillo es un único almacén de datos, incluso cuando los volúmenes tienen diferentes funcionalidades. SPBM garantiza que se utiliza un volumen compatible para la máquina virtual. Sin embargo, todos los volúmenes deben formar parte de una única SVM de ONTAP y se debe acceder a ellos mediante un único protocolo. Un LIF por nodo para cada protocolo es suficiente. Evite el uso de varias versiones de ONTAP en un único almacén de datos de VVol, ya que las funcionalidades de almacenamiento pueden variar entre las versiones.
- Utilice las herramientas de ONTAP para el plugin de VMware vSphere para crear y gestionar almacenes de datos de VVol. Además de gestionar el almacén de datos y su perfil, crea automáticamente un extremo de protocolo para acceder a vVols, si es necesario. Si se utilizan LUN, tenga en cuenta que los extremos de protocolo de LUN se asignan mediante los ID de LUN 300 y posteriores. Compruebe que la opción de configuración del sistema avanzado del host ESXi `Disk.MaxLUN` Permite un número de ID de LUN que sea mayor que 300 (el valor predeterminado es 1,024). Para realizar este paso, seleccione el host ESXi en vCenter, después la pestaña Configure y busque `Disk.MaxLUN` En la lista Advanced System Settings.

- No instale ni migre VASA Provider, vCenter Server (basado en dispositivos o Windows) ni las herramientas de ONTAP para VMware vSphere en un almacén de datos vVols, ya que estos dependen mutuamente, lo cual limita la capacidad de gestionarlos en caso de una interrupción del suministro eléctrico u otra interrupción del centro de datos.
- Realice un backup regular de la máquina virtual del proveedor de VASA. Como mínimo, cree copias Snapshot cada hora del almacén de datos tradicional que contiene VASA Provider. Para obtener más información sobre la protección y recuperación del proveedor de VASA, consulte este tema "Artículo de base de conocimientos".

La siguiente figura muestra los componentes de vVols.



Migración al cloud y backup

Otra ventaja de ONTAP es la amplia compatibilidad con el cloud híbrido, al fusionar sistemas en el cloud privado local con funcionalidades de cloud público. Estas son algunas de las soluciones cloud de NetApp que se pueden usar junto con vSphere:

- * Cloud Volumes.* NetApp Cloud Volumes Service para AWS o GCP y Azure NetApp Files para ANF proporcionan servicios de almacenamiento gestionado multiprotocolo de alto rendimiento en los principales entornos de cloud público. Los pueden utilizar directamente los invitados de VMware Cloud

VM.

- **Cloud Volumes ONTAP.** el software para la gestión de datos Cloud Volumes ONTAP de NetApp proporciona control, protección, flexibilidad y eficiencia para sus datos en el cloud que elija. Cloud Volumes ONTAP es un software de gestión de datos nativo en el cloud e integrado en el software de almacenamiento ONTAP de NetApp. Utilícelo con Cloud Manager para poner en marcha y gestionar instancias de Cloud Volumes ONTAP junto con sus sistemas ONTAP locales. Saque partido de las funcionalidades avanzadas DE SAN iSCSI y NAS junto con la gestión de datos unificada, incluidas las copias de snapshots y la replicación de SnapMirror.
- **Servicios en la nube.** Utilice Cloud Backup Service o SnapMirror Cloud para proteger los datos de sistemas en las instalaciones mediante almacenamiento en cloud público. Cloud Sync le ayuda a migrar y mantener sus datos sincronizados a través de NAS, almacenes de objetos y almacenamiento Cloud Volumes Service.
- **FabricPool.** FabricPool ofrece una organización en niveles rápida y fácil para los datos de ONTAP. Los bloques fríos en las copias Snapshot se pueden migrar a un almacén de objetos en clouds públicos o un almacén de objetos privado de StorageGRID y se recuperan automáticamente cuando se vuelve a acceder a los datos de ONTAP. También puede usar el nivel de objeto como un tercer nivel de protección para los datos que ya está gestionado por SnapVault. Este enfoque le permite "Almacene más copias snapshot de sus equipos virtuales" En sistemas de almacenamiento ONTAP principales o secundarios
- **ONTAP Select.** Utilice el almacenamiento definido por software de NetApp para ampliar su cloud privado a través de Internet a instalaciones y oficinas remotas, donde puede utilizar ONTAP Select para ofrecer compatibilidad con servicios de bloques y archivos, así como las mismas funcionalidades de gestión de datos vSphere que tiene en su centro de datos empresarial.

A la hora de diseñar sus aplicaciones basadas en máquinas virtuales, tenga en cuenta la movilidad del cloud futura. Por ejemplo, en lugar de colocar los archivos de datos y aplicaciones en conjunto, utilizan una exportación de NFS o LUN independiente para los datos. Esto permite migrar la máquina virtual y los datos por separado a los servicios de cloud.

Cifrado para datos de vSphere

Hoy en día, hay cada vez más demandas de protección de los datos en reposo mediante el cifrado. Aunque el foco inicial fue en la información financiera y sanitaria, existe un creciente interés en proteger toda la información, ya sea que esté almacenada en archivos, bases de datos u otros tipos de datos.

Los sistemas que ejecutan el software ONTAP facilitan la protección de cualquier dato con el cifrado en reposo. El cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) utiliza unidades de disco de cifrado automático con ONTAP para proteger datos SAN y NAS. NetApp también ofrece el cifrado de volúmenes de NetApp y el cifrado de agregados de NetApp como un método sencillo basado en software para cifrar volúmenes en cualquier unidad de disco. Este cifrado de software no requiere unidades de disco especiales ni gestores de claves externos y está disponible para los clientes de ONTAP sin coste adicional. Puede realizar una actualización y empezar a utilizarla sin interrupciones en los clientes o las aplicaciones, y ha sido validada según el estándar de nivel 1 de FIPS 140-2-2, incluido el gestor de claves incorporado.

Existen varios métodos para proteger los datos de las aplicaciones virtualizadas que se ejecutan en VMware vSphere. Uno de los métodos consiste en proteger los datos con software dentro de los equipos virtuales a nivel de SO «guest». Los hipervisores más recientes, como vSphere 6.5, ahora admiten el cifrado a nivel de equipo virtual como otra alternativa. Sin embargo, el cifrado del software de NetApp es simple y fácil y tiene estas ventajas:

- **Sin efecto sobre la CPU del servidor virtual.** algunos entornos de servidor virtual necesitan todos los ciclos de CPU disponibles para sus aplicaciones, aunque las pruebas han demostrado que se necesitan hasta 5 veces los recursos de CPU con cifrado a nivel de hipervisor. Aunque el software de cifrado admita el conjunto de instrucciones AES-ni de Intel para descargar la carga de trabajo de cifrado (como lo hace el

cifrado del software de NetApp), es posible que este método no sea factible debido al requisito de nuevas CPU que no sean compatibles con servidores antiguos.

- **Incluye el gestor de claves incorporado.** el cifrado de software de NetApp incluye un gestor de claves incorporado sin coste adicional, lo que facilita su introducción sin servidores de gestión de claves de alta disponibilidad complejos de adquirir y usar.
- **No afecta a la eficiencia del almacenamiento.** las técnicas de eficiencia del almacenamiento como la deduplicación y la compresión se utilizan ampliamente hoy en día y son clave para utilizar medios de disco flash de forma rentable. Sin embargo, por lo general, los datos cifrados no se pueden deduplicar o comprimir. El cifrado de almacenamiento y hardware de NetApp funciona a un nivel inferior y permite el uso completo de funciones de eficiencia del almacenamiento de NetApp, líderes del sector, a diferencia de otros métodos.
- **Cifrado granular sencillo del almacén de datos.** con el cifrado de volúmenes de NetApp, cada volumen obtiene su propia clave AES de 256 bits. Si necesita cambiarlo, puede hacerlo con un solo comando. Este método es genial si tiene varios clientes o necesita probar el cifrado independiente para diferentes departamentos o aplicaciones. Este cifrado se gestiona a nivel de almacén de datos, lo cual es mucho más fácil que gestionar equipos virtuales individuales.

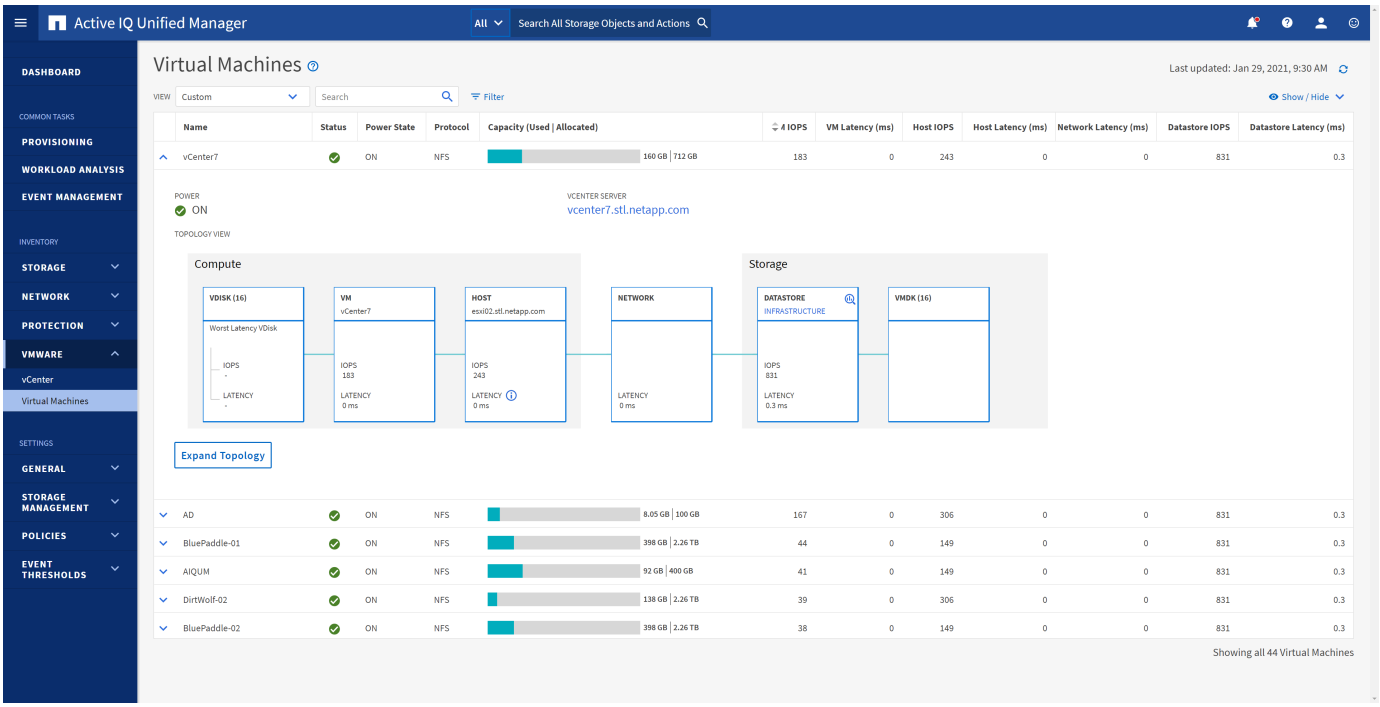
Es fácil empezar a usar el cifrado de software. Después de instalar la licencia, solo tiene que configurar el gestor de claves incorporado especificando una frase de acceso y luego crear un volumen nuevo o mover un volumen en el almacenamiento para habilitar el cifrado. NetApp está trabajando para añadir compatibilidad más integrada con funcionalidades de cifrado en futuros lanzamientos de sus herramientas de VMware.

Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager proporciona visibilidad de los VM en su infraestructura virtual y permite supervisar y solucionar los problemas de almacenamiento y rendimiento en su entorno virtual.

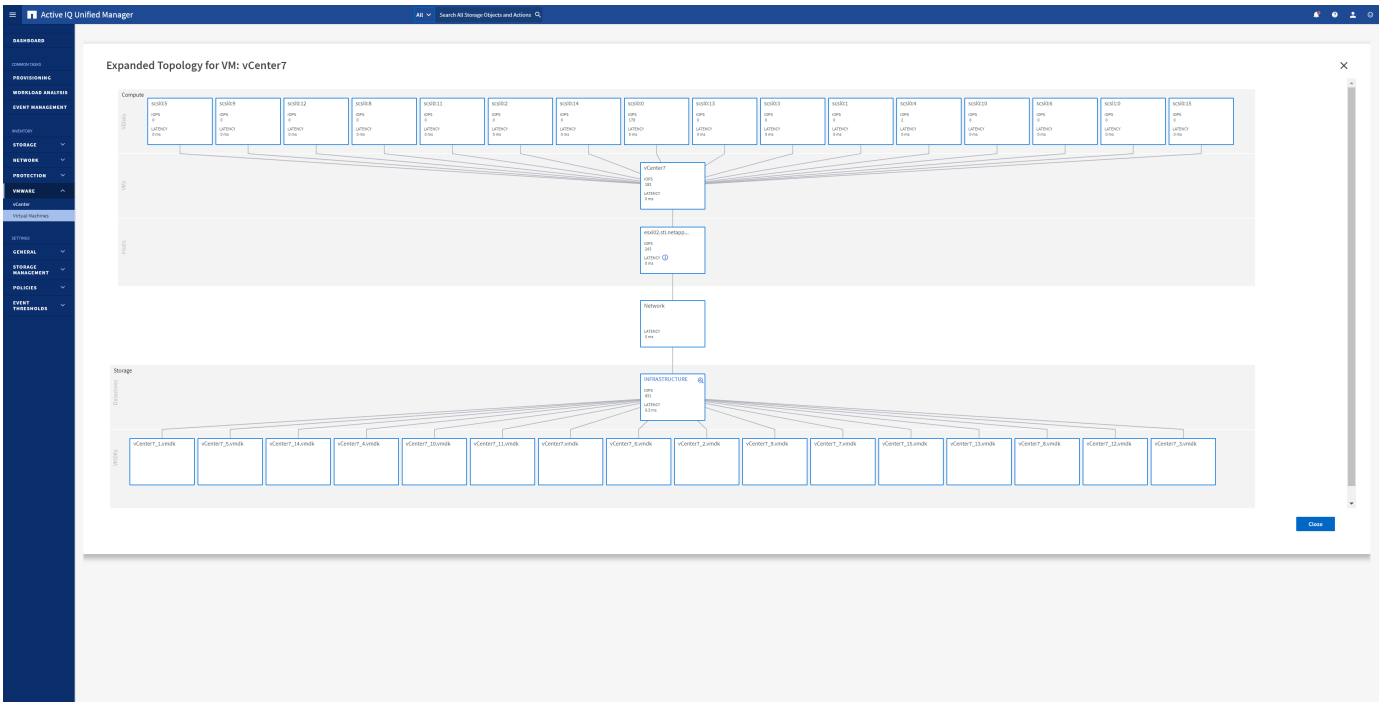
Una infraestructura virtual típica puesta en marcha en ONTAP tiene diversos componentes que se distribuyen en las capas informática, de red y de almacenamiento. Cualquier retraso en el rendimiento de una aplicación de equipo virtual puede producirse debido a una combinación de latencias que deben afrontar los distintos componentes de las capas respectivas.

La siguiente captura de pantalla muestra la vista Máquinas virtuales de Active IQ Unified Manager.



Unified Manager presenta el subsistema subyacente de un entorno virtual en una vista topológica para determinar si se ha producido un problema de latencia en el nodo de computación, la red o el almacenamiento. La vista también destaca el objeto específico que provoca el desfase en el rendimiento a la hora de dar pasos correctivas y solucionar el problema subyacente.

La siguiente captura de pantalla muestra la topología ampliada de AIUM.



Información específica de las versiones de ONTAP y vSphere

En esta sección se proporcionan directrices sobre las funcionalidades compatibles con versiones específicas de ONTAP y vSphere. NetApp recomienda confirmar una combinación específica de versiones con el "Matriz de interoperabilidad de NetApp".

Lanzamientos de ONTAP

En el momento de la publicación, NetApp ofrece soporte completo para las siguientes familias de versiones:

- ONTAP 9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
- ONTAP 9.8

Compatibilidad de vSphere y ESXi

ONTAP de NetApp tiene una amplia compatibilidad con hosts ESXi de vSphere. Las cuatro familias de versiones principales que acabamos de describir (9.5, 9.6, 9.7 y 9.8) son totalmente compatibles como plataformas de almacenamiento de datos para las versiones recientes de vSphere, incluidas las 6.0, 6.5 y 7.0 (incluidas actualizaciones de estas versiones). La interoperabilidad NFS v3 se define de forma general y NetApp admite cualquier cliente, incluidos hipervisores, que cumpla con el estándar NFS v3. La compatibilidad con NFSv4.1 se limita a vSphere 6.0 a 7.0.

En el caso de entornos SAN, NetApp realiza una amplia prueba de componentes SAN. En general, NetApp admite servidores de montaje en rack X86-64 y servidores Cisco UCS estándar junto con adaptadores Ethernet estándar para conexiones iSCSI. Los entornos FC, FCoE y NVMe/FC tienen un soporte más definido en forma específica debido al firmware y los controladores de HBA necesarios.

Compruebe siempre la "Matriz de interoperabilidad de NetApp" confirmar la compatibilidad con una configuración de hardware y software específica.

Plugin NFS para VAAI de VMware

Este plugin para hosts ESXi ayuda a descargar las operaciones a ONTAP mediante VAAI. La versión más reciente, 1.1.2, incluye compatibilidad con almacenes de datos NFSv4.1, incluida la compatibilidad con Kerberos (krb5 y krb5i). Es compatible con ESXi 6.0, 6.5 y 7.0 junto con ONTAP 9.5-9.8.

Proveedor de VASA

El proveedor VASA de NetApp admite el aprovisionamiento y la gestión de VVol (consulte la sección 3.7). En las versiones recientes de VASA Provider, se admiten ESXi 6.0, 6.5 y 7.0 junto con ONTAP 9.5-9.8.

Herramientas de ONTAP para VMware vSphere

Las herramientas de ONTAP para VMware vSphere son claves para gestionar el almacenamiento de ONTAP junto con vSphere (su uso es una mejor práctica). La última versión, 9.8, es compatible con vSphere 6.5 y 7.0 junto con ONTAP 9.5-9.8.

Host ESXi recomendado y otra configuración de ONTAP

NetApp ha desarrollado un conjunto de configuraciones de tiempo de espera de HBA y multivía de host ESXi para un comportamiento adecuado con ONTAP según las pruebas de NetApp. Se pueden establecer fácilmente usando las herramientas de ONTAP para VMware vSphere. En la consola Summary, haga clic en Edit Settings en el portlet Host Systems o haga clic con el botón derecho en el host en vCenter y, a continuación, desplácese hasta ONTAP tools > Set recommended Values. Esta es la configuración del host recomendada actualmente con la versión 9.8.

Configuración del host	Valor recomendado por NetApp	Se requiere reinicio
Configuración avanzada de ESXi		
VMFS3.HardwareAccelerated Locking	Dejar como establecido (el valor predeterminado de VMware es 1)	No
VMFS3.EnableBlockDelete	Dejar según conjunto (el valor predeterminado de VMware es 0, pero no se necesita para VMFS6). Para obtener más información, consulte "VMware KB 2007427"	No
Ajustes NFS		
NET.TcpipHeapSize	VSphere 6.0 o posterior; establezca esta opción en 32. El resto de configuraciones de NFS se establecen en 30	Sí
NET.TcpipHeapMax	Configure 512 MB para la mayoría de las versiones de vSphere 6.X. Establezca 1024 MB para 6.5U3, 6.7U3 y 7.0 o superior.	Sí
NFS.MaxVolumes	VSphere 6.0 o posterior; establezca esta opción en 256 todas las demás configuraciones de NFS; establezca esta configuración en 64.	No
NFS41.MaxVolumes	VSphere 6.0 o posterior; establezca esta opción en 256.	No
NFS.MaxQueueDepth	VSphere 6.0 o posterior; establezca esta opción en 128	Sí
NFS.HeartbeatMaxFailures	Establezca en 10 para todas las configuraciones NFS	No
NFS.HeartbeatFrequency	Establezca en 12 para todas las configuraciones NFS	No
NFS.HeartbeatTimeout	Establezca en 5 para todas las configuraciones NFS.	No
SunRPC.MaxConnPerIP	VSphere 7.0 o posterior; establezca esta opción en 128.	No
Configuración de FC/FCoE		

Política de selección de rutas	Establezca el valor RR (round robin) cuando se utilicen rutas FC con ALUA. Establezca COMO FIJO para todas las demás configuraciones. Al establecer este valor en RR, se ayuda a proporcionar un equilibrio de carga en todas las rutas activas/optimizadas. El valor FIJO es para configuraciones antiguas que no pertenecen a ALUA y ayuda a evitar las operaciones de I/o del proxy En otras palabras, ayuda a evitar que las operaciones de I/o vayan al otro nodo de una pareja de alta disponibilidad (ha) en un entorno con Data ONTAP en 7-Mode	No
Disk.QFullSampleSize	Establezca en 32 para todas las configuraciones. Si configura este valor, se evitan los errores de I/O.	No
Disk.QFullThreshold	Establezca en 8 para todas las configuraciones. Si configura este valor, se evitan los errores de I/O.	No
Tiempos de espera de FC HBA de Emulex	Se utiliza el valor predeterminado.	No
Tiempos de espera de HBA FC de QLogic	Se utiliza el valor predeterminado.	No
Configuración iSCSI		
Política de selección de rutas	Establezca el valor RR (round robin) para todas las rutas iSCSI. Al establecer este valor en RR, se ayuda a proporcionar un equilibrio de carga en todas las rutas activas/optimizadas.	No
Disk.QFullSampleSize	Establezca en 32 para todas las configuraciones. Si configura este valor, se evitan los errores de I/O.	No
Disk.QFullThreshold	Establezca en 8 para todas las configuraciones. Si configura este valor, se evitan los errores de I/O.	No

1: Es posible que la opción de configuración avanzada de NFS MaxQueueDepth no funcione según lo previsto al usar VMware vSphere ESXi 7.0.1 y VMware vSphere ESXi 7.0.2. Consulte "VMware KB 86331" si quiere más información.

Las herramientas de ONTAP también especifican determinada configuración predeterminada al crear volúmenes de ONTAP FlexVol y LUN:

Herramienta ONTAP	Ajuste predeterminado
Reserva de Snapshot (-Porcentaje-espacio de instantáneas)	0
Reserva fraccionaria (-reserva fraccionaria)	0
Actualización del tiempo de acceso (-atime-update)	Falso
Lectura mínima (lectura mínima)	Falso
Copias snapshot programadas	Ninguno
Eficiencia del almacenamiento	Activado
Garantía de volumen	Ninguno (con thin provisioning)
Tamaño automático del volumen	aumentar_reducción
Reserva de espacio de LUN	Deshabilitado
Asignación de espacio de LUN	Activado

Otras consideraciones de configuración multivía del host

Aunque no está configurada actualmente por las herramientas disponibles de ONTAP, NetApp sugiere tener en cuenta estas opciones de configuración:

- En entornos de alto rendimiento o al probar el rendimiento con un único almacén de datos LUN, considere la posibilidad de cambiar la configuración del equilibrio de carga de la normativa de selección de rutas (PSP_RR_VMW) por turnos desde la configuración predeterminada de IOPS de 1000 a un valor de 1. Consulte la base de conocimientos de VMware "2069356" para obtener más información.
- En vSphere 6.7 Update 1, VMware introdujo un nuevo mecanismo de equilibrio de carga de latencia para Round Robin PSP. La nueva opción considera el ancho de banda de I/o y la latencia de ruta al seleccionar la ruta óptima para I/O. Puede que se beneficie de utilizarlo en entornos con conectividad de ruta no equivalente, como casos en los que haya más saltos de red en una ruta que otra o cuando se utilice un sistema de cabinas All SAN de NetApp. Consulte "Complementos y políticas de selección de rutas" si quiere más información.

Dónde encontrar información adicional

Si quiere más información sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes documentos o sitios web:

- Documentación de productos VMwarehttps://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- Documentación de productos de NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene comentarios acerca de este informe técnico?

Envíanos una dirección doccomments@netapp.com e incluya TR-4597 en la línea del asunto.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.